مقرر الكيمياء الحيوية السريرية

المعهد التقاني الصحي بحمص

كيمياء حيوية سريرية **السنة الأولى**

2024/2/28

مقدمة حول الكيمياء السريرية

تعاريف:

الكيمياء الحيوية هي شعبة من الكيمياء العضوية تدرس :

1) فصل وتنقية وتحديد بنية ومعايرة مكونات الخلية الحية النباتية والجرثومية والحيوانية
2) التفاعلات الكيميائية الحيوية من إنشاء وتحطيم والتي تجري ضمن الخلية الحية وبمعنى آخر أفعال الإستقلاب مثال على ذلك مراحل تكون الخضاب الدموي ومراحل تحطم الخضاب في العضوية الحية .
3) تدرس حالات الإستقلاب في الحالات المرضية وربط التظاهرات السريرية المرضية في العضوية الحية بالخلل الذي يطرأ على هذه الأفعال

- إن التطور الذي حصل في هذا النوع من الكيمياء مدهش كما أن الوسائل التي تسلكها الكيمياء الحيوية في تحقيق أهدافها مرتبطة إلى حد بعيد بالعلوم الفيزيائية والكيميائية والحيوية من أهم الطرق التي تعتمد عليها الكيمياء الحيوية هي :
  a) طرق التفريق اللوني بأنواعها chromatography
  b) الرحلان الكهربائي بأنواعه electrophoresis
  c) التحليل الطيفي بأنواعه spectrophotometry
  d) استخدام العناصرالمشعة rediosotops

ويمكن تقسيم الكيمياء الحيوية بصورة عامة إلى :

A. الكيمياء الحيوية العامة General Biochemistry : تدرس مكونات العضوية الحية من حيث العزل والتنقية وتحديد البنية والإستقلاب في الحالات الطبيعية
B. الكيمياء الحيوية الفيزيولوجية Phiysiological Biochemistry : تدرس الحوادث الكيميائية الحيوية في مختلف نسج البدن الحي وأجهزته

C. الكيمياء الحيوية المرضية Pathological Biochemistry : تدرس الإستقلاب في الحالات المرضية وتحدد العلاقة بين اضطراب أفعال الإستقلاب والتظاهرات السريرية المختلفة
D. الكيمياء الحيوية السريرية Clinical Biochemistry : تدرس كشف ومعايرة مكونات الأخلاط المختلفة في البدن الحي في الحالتين الطبيعية والمرضية كدراسة مكونات الدم والبول والسائل الدماغي الشوكي والعصارة المعدية والعصارة الصفراوية والسائل المنوي .....

مكونات الخلية الحية :

تتركب الخلية الحيوانية والنباتية والجرثومية من مكونات أساسية هي :

1. الماء
2. المركبات المعدنية
3. المواد السكرية (ماءات الفحم – الكربوهيدرات)
4. المواد الدسمة (الدهنية – الشحمية)
5. المواد الهيولية (البروتينية)
6. الخمائر المنحلة (الأنزيمات)
7. الفيتامينات (الحياميناات)
8. الهرمونات (الحاثات)
9. المواد الصباغية
10. المواد الذيفانية ومكونة الضد في الخلايا الجرثومية بصورة خاصة

الماء :

يؤلف الماء القسم الأعظم من الخلية والنسج بصورة عامة . إن الماء ضروري جدا كمادة مذيبة وكمادة عاملة في الضغط الحلولي وكمادة وسيطية في كثير من تفاعلات الإماهة الخمائرية وغيرها

المركبات المعدنية :

يمكن للعناصر المعدنية جميعها أن تصادف في الخلية الحية ولكن بنسب مختلفة وبعض هذه العناصر يملك دورا أساسيا في فيزيولوجية العضوية الحية والبعض الآخر ذو دور محدود في بعض التفاعلات

- لقد تبين من تحليل رماد البدن الحي تحليلا عنصريا دقيقا أنه يحتوي على :

الأكسجين – الكربون – الهيدروجين – الآزوت – الكالسيوم – الكبريت – الفوسفور – الصوديوم – البوتاسيوم – الكلور – المغنزيوم – الفلور – الحديد .

كما أنه يوجد في البدن الحي عناصر أخرى بمقدار ضئيل جدا .

يبلغ عدد هذه العناصر الموجودة في البدن الحي حوالي 22 عنصر وقد جعلت هذه العناصر على ثلاث فئات :

1) فئة المهيكلات : وهي التي تقوم بتكوين هيكل البدن الحي بالإضافة إلى بعض الوظائف الأخرى وهذه العناصر هي الثلاثة عشر عنصرا التي ذكرت سابقا
2) فئة الوسيطات : هي التي تقوم بأعمال هامة في البدن الحي لتدخلها في أفعال الإستقلاب الخلوي من هذه العناصر نذكر : النحاس – التوتياء – الكوبالت – النيكل .....
3) فئة النادرات : نذكر منها القصدير و الفضة.....

المواد السكرية (ماءات الفحم أو الكربوهيدرات) :

هي مركبات كيميائية تحوي الكربون والأكسجين والهيدروجين وهي مواد قدروية بصورة رئيسية لأنها تعطي بإحتراقها القسم الأكبر من القدرة الحرارية اللازمة لإدامة حياة العضوية ويشاركها في هذا الدور الدهنيات .

تتركب المواد السكرية من لبنات أساسية تدعى السكر البسيط أو (الأرز) ose وتصنف إلى :

1. شعبة السكر البسيط (الأوز) :هي سكاكر غير قابلة للإماهة مثال : الغلوكوز – الفركتوز- المانوز – الغلاكتوز – الارابينوز – الكسيلوز .....
2. شعبة السكاكر المعقدة (الأوزيدات) ولها نوعان :
   - الأوزيدات المتجانسة : تعطي بالإماهة سكاكر بسيطة مثال :

سكروز(سكر القصب) – مالتوز (سكر الشعير) – اللاكتوز (سكر الحليب) – النشاء – الغليكوجين – السيللوز .....

- الأوزيدات غير المتجانسة : (الغلوكوزيدات) : التي تعطي بالإماهة سكاكر بسيطة ومواد لا علاقة لها بالسكريات مثال عليها : الساليكوزيد – الديجتالوريد

السكر البسيط OSE :

هو جسم عضوي يحوي على (C – O – H) ويعتبر مركبا عضويا مشتقا من الأغوال متعددة التكافؤ ويحوي إما على زمرة الدهيدية (الدوز) أو على زمرة خلونية (خلوتوز أركيتوز)

مثال على ذلك : الغلوكوز هو سكر بسيط الدهيدي (الدوز)

الفركتوز هو سكر بسيط خلوني (خلونوز)

هذه السكاكر البسيطة قد تحوي على ثلاث ذرات كربون C 3 تدعى تريوز Triose

وإذا احتوت على أربع ذرات كربون C 4 تدعى تتروز Tetrose

واذا احتوت على خمس ذرات كربون C 5 تدعى بنتوز Pentose

واذا احتوت على ست ذرات كربون C 6 تدعى هكسوز Hexose

أهم الخواص الكيميائية المتعلقة بالأوز :

فعل المؤكسدات :

1) تفعل المؤكسدات القوية في الخلونوز وتقطعه إلى جزيئات صغيرة
2) تفعل المؤكسدات القوية في الألدوز فتحوله إلى حموض طافية
3) تفعل المؤكسدات الخفيفة في الألدوز فتحوله إلى حموض ألدونية (تتأكسد الوظيفة الألدهيدية وتتحول إلى وظيفة كاربوكسيلية) بينما لا تفعل هذه المؤكسدات في الخلونوز وفي بعض الأحيان قد (تقع الأكسدة على الوظيفة الغولية الأبعد ما يمكن عن الوظيفة الألدهيدية فيتحول الألدوز إلى حموض أورونية)

4) تتأكسد الأوزات (الألدوزات – الخلونات) بفعل أملاح المعادن ضمن وسط قلوي وبالتسخين لدرجة الغليان نذكر من هذه الأملاح :
- أملاح النحاس (كاشف فهلنغ أو كاشف بيندكت) التي تؤثر على الأوزات لتعطي راسب أحمر آجري من أول أوكسيد النحاس Cu2O
- املاح القطبية (كاشف لوتاس) : التي تؤثر على الأوزات لتعطي راسب لماع على جدران الانبوب الداخلية أو (كاشف المرأة اللامعة) : الذي يؤثر على الأوزات ليعطي راسب على شكل مرأة لماعة من الفضة
- املاح الزقوت (كاشف نهلاندر) تؤثر على الأوزات لتعطي راسب اسود من معدن إليزموت
- املاح الزئبق (كاشف منلر) : تؤثر على الأوزات لتعطي راسب فضي من أملاح الزئبق

5) تتأكسد الأوزات بفعل حمض المر الصودي (لونه أصفر)يتحول الى حمض المر الأميسي (لونه أحمر) بوجود ال NaOH والتسخين
6) تعطي الأوزات بالتسخين مع العماصر المعدنية المتعددة مثل حمض كلور الماء و حمض الفوسفور تعطي مشتقات فورفور وإذا أضفنا إلى الوسط مركبات عضوية فينولية أوامينية يحصل الوان مختلفة بإختلاف نوع السكر
7) تعطي الأوزات بالتسخين مع حمض الخل وبوجود المركبات العضوية الأمينية ، مركبات ذات الوان تفيد في المعايرات اللونية مثال :

محلول الغلوكوز بوجود حمض الخل والاورتوليدين وبالتسخين يعطي لون أزرق

- **اهم السكاكر البسيطة :**

الغلوكوز (سكر العنب) – الفركتوز (سكر الثمار) – الغلاكتوز (سكر اللبن) – الارابيتوز (سكر العرب) – الكسيلوز (سكر الخشب)

السكاكر المعقدة :

تتحد جزيئات السكر البسيط مع بعضها البعض بخروج جزيء من الماء لكل جزيئين من السكر البسيط فنحصل على سكريات معقدة من أهمها :

1) سكر القصب أو السكر العادي ويدعى السكاروز saccharose

تركيبه الكيميائي بصورة مبسطة : Glucose 1 – 2 Fructose

يعني أن الكربون رقم 1 من الغلوكوز مرتبط مع الكربون رقم 2 من الفركتوز ليشكل سكر القصب ، يعطي السكاروز بالإماهة الغلوكوز و الفركتوز بمقادير متساوية .

يدعى هذا المزيج بالسكر المتقلب وتقوم بهذه الاماهة خميرة منحلة تدعى بالإنفرتين .

2) سكر الشعير أو المالتوز Maltose :

تركيبه الكيميائي بصورة مبسطة :

Glucose 1 _ 4 Glucose

يعني ان الكربون رقم 1 من جزيء من الغلوكوز مرتبط مع الكربون رقم 4 من جزيء آخر من الغلوكوز

يعطي سكر الشعير بالإماهة الحامضة وبالإماهة الخمائرية بواسطة خميرة المالتاز جزيئين من الغلوكوز

يعتبر سكر الشعير هو سكر مرجع لكاشف فهلنغ دون إماهة

3) سكر الحليب أو اللاكتوز Lactose :

تركيبه الكيميائي بصورة مبسطة :

Galactose 1 – 4 Glucose

هذا يعني أن الكربون رقم 1 من جزيء الغلاكتوز مرتبط مع الكربون رقم 4 من جزيء الغلوكوز

يعطي سكر الحليب بالإماهة الحامضة أوبالإماهة الخمائرية بواسطة خميرة اللاكتاز جزيء

من سكر الغلاكتوز وجزيء آخر من سكر الغلوكوز

سكر الحليب هو سكر مرجع لكاشف فهلنغ دون إماهة

4) النشاء Starch :

هو المدخر السكري في درنات البطاطا وفي كثير من الحبوب (قمح – شعير – ذرة - .....) وهو يتألف من سكرين معقدين متكافئين

الأول : يدعى الأميلوز Amylose الذي هو عبارة عن سلسلة خطية غيرمتشعبة من وحدات a – D – Glucose (250 – 350) وحدة

الثاني : يدعى الاميلوبكتين Amylopectin هو سكر معقد ذي سلسلة متشعبة مؤلفة من حوالي 1000 جزيء من a – D – Glucose

ان الاميلوز أكثر ذوبانا في الماء من الاميلوبكتين

يتلون الاميلوز باللون الأزرق الغامق مع اليود بينما يتلون الاميلوبكتين باللون الأزرق البنفسجي مع اليود

يتحول النشاء بالإماهة الحامضة أوالاماهة الخمائرية بفعل خمائر الاميلاز الى دكسترين ثم الى مالتوز ثم الى غلوكوز

5) الغليكوجين Glycogen :

هو المدخر السكري في أكباد الحيوانات الثدية ، يشبه الغليكوجين النشاء في تركيبه الى حد بعيد لكنه لا يتلون باللون الأزرق مع اليود بل يعطي لون بني محمر

6) السللوز Cellulose :

هو المادة الأستنادية الأولى في جدار الخلية النباتية و الحيوانية يتألف من سلسلة خطية غير متشعبة من وحدات (B – D – Glucose)

المواد الدسمة أو الدهنية

هي مركبات عضوية تحوي الكربون والهيدروجين والاكسجين (C – H – O) بصورة رئيسية وهي غير ذوابة في الماء ولكن في المذيبات العضوية منها :

الكلوروفورم – الغول – الخلون – ايتر بترول – الايتر ..... ويمكن اعتبار المواد الدسمة مشتقات للحموض الدسمة وغالبا استيرات بإتحادها مع الاغوال .

أهم الحموض الدسمة التي تصادف في تركيب المواد الدسمة في العالمين النباتي والحيواني :

- حمض الزبدة $CH_3 - CH_2 - CH_2 - COOH$
- حمض الغار $CH_3 - (CH_2)_{10} - COOH$
- حمض النمل $CH_3 - (CH_2)_{14} - COOH$
- حمض الشحم $CH_3 - (CH_2)_{16} - COOH$
- حمض الزيت $CH_3 (CH_2)_7 - CH = CH - (CH_2)_7 - COOH$

أهم الأغوال التي تتأستر مع الحموض الدسمة نذكر الغليسرول و الستيرولات

يتحد الغليسرول مع الحموض الدسمة ليعطي ما يدعى ثلاثيات الغليسيريد Triglycerides

أو ما يسمى الدسم المعتدلة وتوجد هذه الدسم وتوجد هذه الدسم المعتدلة في الزيوت والشحوم والدهون والدم عند الانسان .....

كما يتحد الغليسرول مع الحموض الدسمة وحمض الفوسفور و الكولين ليعطي ما يسمى

الليسيتين Lecithine : هي شعبة من مركبات دسمة تدعى الفوسفوليبيد توجد في صفار البيض والزهرة والملفوف وفي الجملة العصبية وفي العالم الجرثومي

- اذا اتحدت الستيرولات مع الحموض الدسمة تعطي الستيريدات Sterides
- اهم الستيرولات في العالم الحيواني هي الكولسترول Cholestrol
- اهم الستيرولات في العالم النباتي هو الأرغوستيرول Ergosterole
- يشتق من الكولسترول في العضوية الحية الكثير من المواد الهامة كالحموض الصفراوية والهرمونات الجنسية الستيروئيدية الانثوية و الذكرية .

كيمياء حيوية سريرية **لسنة: الأولى**

2024/3/5

الهيوليات أو البروتينات

هي مركبات عضوية رباعية أي تحوي (الكربون – الهيدروجين – الاكسجين – الآزوت)

(C – H – O – N) بصورة رئيسية وقد تحوي في بعض الأحيان على عناصر أخرى مثل: الكبريت – الفوسفور – الحديد – النحاس – الكوبالت .....

إن حجر الأساس أو اللبنة الأساسية في هذه المركبات هو جسم بسيط يدعى الحمض الأميني

والحمض الاميني : هو حمض مشتقمن الحموض الدسمة الكربوكسيلية وهو جسم عضوي غير قابل للإنشطار والإماهة إلى ماهو ابسط منه

R-CH-COOH **R-CH2-COOH**

| **حمض دسم كربوكسيلي**

NH2

حمض أميني

- تتحد الحموض الأمينية مع بعضها وذلك بإتحاد الزمرة الكاربوكسيلية من احدهما مع الزمرة الامينية من الآخر مع خروج جزيء ماء ويتكون بين الحمضين رابط يدعى رابط ببتيدي

O

||

R-CH-COOH + NH2-CH-COOH→ R-CH -C-NH-CH-COOH

| | | |رابط هضميدي| |

NH2 R1 H20 NH2 R1

وبتكرار هذا الاتحاد يحصل لدينا سلاسل طويلة ومعقدة تحوي عدد ضخم من الحموض الامينية مشكلة ما يدعى **البروتينات**

- ان عدد الحموض الامينية الموجودة في الهيوليات يبلغ عددها 23 حمض اميني تعطي بإتحادها مع بعضها البعض وحسب نسب وجودها وترتيبها تعطي مركبات بروتينية مختلفة وتصنف الهيوليات إلى :

A) الحموض الامينية وتقسم إلى :

1) حموض امينية وحيدة الكربوكسيل وحيدة الأمين مثال:

- حمض امين الخل (الغليسين) NH2-CH2-COOH
- الالالين CH3-CH-COOH

|

NH2

2) حموض امينية وحيدة الأمين ثنائية الكربوكسيل مثال :

- حمض الاسبارتي COOH-CH2-CH-COOH

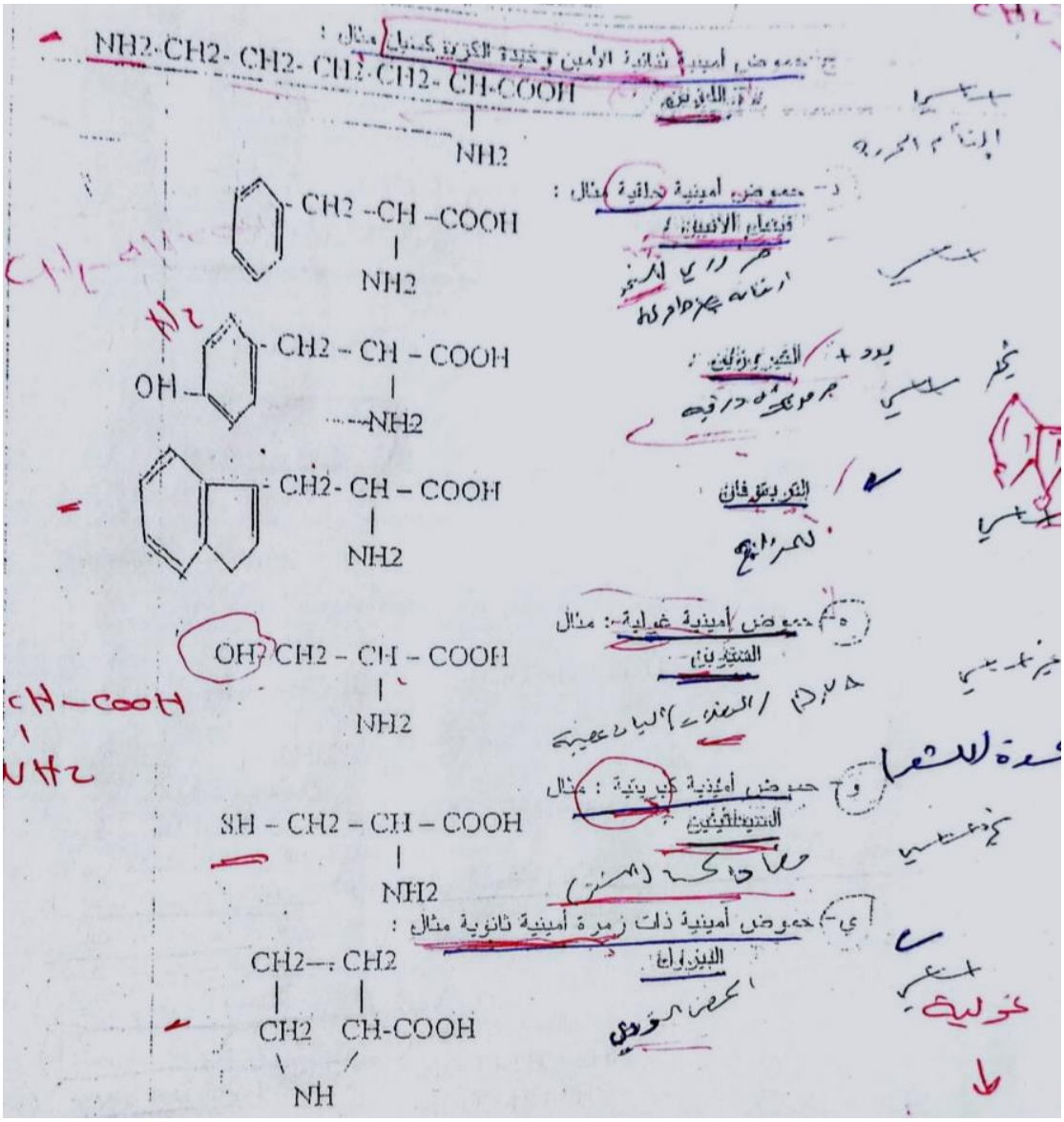
|

NH2

- حمض الغلوتامي COOH- CH2-CH2-CH-COOH

|

NH2



B) الهضميدات أو الببتيدات :

هي سلاسل بروتينية صغيرة تعطي بالاماهة عددا محدودا من الحموض الامينية يتراوح بين 2 – 150 حمض اميني ومن اهم الهضميدات :

(هرمون النمو – بعض هرمونات الغدة النخامية – بعض المكونات الضدية عند الجراثيم)

C) البروتينات بالخاصة او الهيوليات:

هي سلاسل بروتينية طويلة مختلفة التعقيد تحوي على عدد كبير من الحموض الامينية يتجاوز في بعض الأحيان الآلاف وتقسم إلى :

a) **البروتينات المتجانسة :** تعطي بالاماهة حموض امينية فقط أهمها :
(البروتامينات – الهيمتونات – المصلينات – الفيبرونوجين – اج البيض .....

b) **البروتينات غير المتجانسة :** تعطي بالاماهة حموض امينية بالإضافة الى اجسام غير بروتينية تسمى الجمل البروستيتيكية Prosthetic Group
وتقسم هذه البروتينات إلى:

1. البروتينات السكرية glycoprotein :

تعطي بالاماهة حموض امينية ومركبات سكرية وتشكل هذه البروتينات :

(بروتينات الزمر الدموية – بروتينات النسج الضامة – بروتينات الغضاريف والمواد المخاطية)

2. البروتينات الصباغية Chromoprotein :

تعطي بالاماهة حموض امينية وجمل بروستيتيكية مختلفة مثال : (خضاب الدم Hemoglobin الذي يعطي بالاماهة شطرين اساسين هما : الهيم Hemo والغلوبين Glopin)

الغلوبين يعطي بالاماهة حموض امينية فقط بينما الهيم هو مركب غيربروتيني يتألف من نواة معقدة تضم أربع نوى بيرول تحوي على ذرة من الحديد الثنائي في وسطها .

3) البروتينات الفوسفورية Phosphoprotein :

تعطي بالاماهة حموض امينية وحمض الفوسفور مثال عليها مادة الجبنين الموجودة في الحليب

4) البروتينات النووية Nucleoprotein :

هي بروتينات موجودة في نواة الخلية وفي السيتوبلاسما ، تعطي بالاماهة بروتينات متجانسة التي تعطي بدورها حموضامينية فقط كما تعطي ما يدعى بحموض النوى التي تمثل الجمل البروستيتيكية في هذه البروتينات ومنها :

- **الحمض النووي الريبي RNA (Ribonucleic Acid)** : الذي يوجد في السيتوبلاسما
- **الحمض النووي الريبي النقوص الاكسجين DNA (Deoxyribonucleic Acid):** الذي يوجد في النواة

❖ تعطي الحموض النووية بالاماهة الكاملة :
1) حمض الفوسفور
2) سكاكر خماسية الكربون
3) أسس آزوتية

- **السكاكر الخماسية :**

1) الريبوز الذي يدخل في بنيةال RNA
2) الدي زوكسي ريبوز الذي يدخل في بنية ال DNA

- **اما الأسس الازوتية فهي على نوعين :**

1) أسس بورية : هي الادينين والغوانيين
2) أسس بيريميدية : هي السيتوزين – الاوراسيل – التيمين

الدور الحيوي لهذه الحموض فهام جدا :

RNA غزير الوجود في الغدد المفرزة وفي الخلايا التي تنقسم بصورة نشيطة ويلعب دورا هاما في اصطناع البروتينات في الخلية الحية

DNA هو المكون الأساسي للصبغيات في النواة لذلك يوجد بكمية كبيرة في الغدد التناسلية كما أنه حامل للوراثة في العضوية الحية

الخواص الفيزيائية والكيميائية للحموض الامينية :

1) جميع الحموض الامينية جارفة للنور المستقطب لوجود كربون غير متناظر ماعدا حمض امين الخل او الغليسين

2) تعتبر الحموض الامينية مركبات مذبذبة ويختلف تشردها في الوسط القلوي عنه في الوسط الحامضي ،

- إن درجة PH التي يكون فيها الحمض الاميني معتدل الشحنة الكهربائية تسمى **(PHI)** وليس بالضرورة ان تكون **PHI** للحمض الاميني هي **7** بل قد يكون في المنطقة الحامضة او القلوية بل قد يكون في المنطقة الحامضة او القلوية
- إن هذه الخاصة التشردية هامة جدا فهي تسمح بفصل الحموض الامينية عن بعضها البعض بواسطة الرحلان الكهربائي

3) الخواص الكيميائية : هناك خواص تتعلق بالوظيفة الكربوكسيلية وخواص أخرى تتعلق بالوظيفة الامينية وخواص تتعلق بوجود الزمرة الكاربوكسيلية والامينية معا **:**

A) نزع ال **CO2** من الحمض الاميني يحوله إلى مركب أميني كما يلي :

R-CH-COOH → R- CH2- NH2

| **|**

NH2 **CO2**

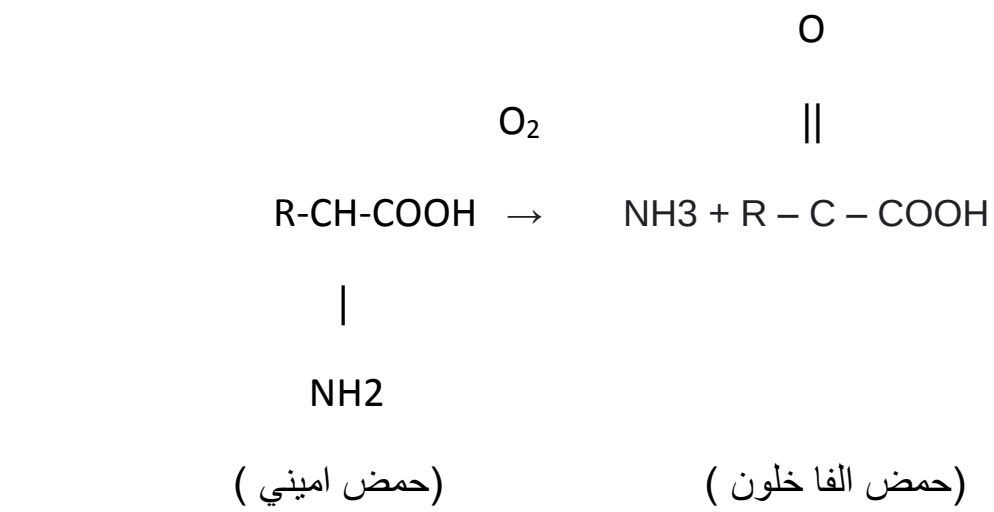
مثال : هيستيدين ← هيستامين

|

CO2

B) تتفاعل الزمرة الامينية (NH2 -) مع الفورمول لتعطي زمرة محجوبة عاطلة عن العمل وهو تفاعل هام جدا لذلك يعتبر الفورمول مطهر جيد لإفساده وتعطيله المركبات البروتينية الجرثومية

C) بوجود عامل مؤكسد يفقد الحمض الاميني الزمرة الامينية الموجودة فيه التي تتحرر على شكل نشادر ويتحول الحمض الاميني الى حمض من الزمرة (حموض ألفا خلون)



(حمض الفا خلون) (حمض اميني)

D) تتفاعل الحموض الامينية مع مادة(Ninhydrin) وبالحرارة تعطي لون أزرق يسمح يكشف بقع الحموض الامينية على أوراق التفريق اللوني ، بالإضافة إلى معايرة لونية للحموض الامينية

الخواص الكيميائية المتعلقة بالبروتينات :

- البروتينات هي جزيئات كبيرة وضخمة تتألف من اجتماع عدد كبير من الحموض الامينية يتراوح وزنها الجزيئي بين 6000 – 12000 من أجل الجزيئات الصغيرة وحتى عدة ملايين من اجل الجزيئات الكبيرة ،ليس من الضروري ان تكون السلسلة البروتينية خطية يمكن ان تكون كروية الشكل او حلزونية وفي هذهالحالة يوجد بين الحموض الامينية روابط أخرى غير الروابط الببتيدية منها روابط الكبريت **S-S** مثلا

- تتخرب هذه الروابط بفعل كثير من العوامل الكيميائية والفيزيائية وتفقد بذلك المادة البروتينية خواصها الأساسية ويقال عنها ممسوخة ومن اهم الخواص الكيميائية المتعلقة بالبروتينات :

1) إعطائها تفاعل البولة المضاعفة الناجم عن وجود الرابط الببتيدي (-CO-NH-)

- **مبدأ تفاعل البولة المضاعفة :** تعطي المواد البروتينية في وسط قلوي وبوجود شوارد النحاس ++Cu لون ازرق بنفسجي يسمح بمعايرة لونية للمواد البروتينية في مقياس الطيف الضوئي

2) تعتبر البروتينات مواد مولدة للضد أي إذا أدخلت الى العضوية الحية تعتبر غريبة عنها ويتولد في هذه العضوية اضداد لها حيث تتحد هذه الاضداد مع البروتينات (مولدة الضد) هذا التفاعل يستفاد منه في كشف ومعايرة المواد البروتينية حتى ولو كانت كميتها قليلة جدا لا تتجاوز مقدار$^{-9}$(**10)** من الغرام في أوساطها.

الفيتامينات

هي مركبات عضوية يجب إدخالها الى البدن الحي بمقدار ضئيل وبإستمرار لدوام نمو الخلية ولعمل الأعضاء بإنتظام .

- إن نقص هذه المركبات يؤدي إلى ظهور أعراض تدعى اعراض نقص الفيتامين وزيادتها تؤدي إلى أعراض زيادة الفيتامين
- إن هذه المركبات ضرورية للخلية الحية نباتية أو جرثومية أو حيوانية وتقسم إلى قسمين رئيسين :
  1) الفيتامينات الذوابة في الدسم
  2) الفيتامينات الذوابة في الماء

الفيتامينات الذوابة في الدسم:

1) الفيتامين A :

هو مشتق من الجذرين (كاروتين CAROTENE)

- **فقدانه يؤدي إلى :**
  - **a.** وقف النمو في الحيوان الصغير
  - **b.** قلة المقاومة تجاه الأخماج والانتانات
  - **c.** جفاف قرنية العين
  - **d.** حؤول الخصيتين عند الذكور واضطراب المبيض عند الإناث
  - **e.** اضطراب التكلس عامة وفي مستوى الأسنان خاصة
  - **f.** عدم تأقلم العين على الظلام (العشى الليلي)
- **وزيادته تؤدي إلى :**
  - **a.** تعب
  - **b.** أرق
  - **c.** آلام عضلية ومفصلية
  - **d.** اضطرابات جلدية
  - **e.** استعداد عفوي للكسور
- يتوفر هذا الفيتامين في الكثير من المواد الدسمة بصورة عامة وفي زيت السمك والجذرينات

2) الفيتامين D: له نوعان :

A) D2 يدعى كالسيفرول CALCIFEROL

B) D3 يدعى كوله كالسيفرول CHOLECALCIFEROL

- يوجد هذا الفيتامين في المواد الدسمة بصورة عامة ويمكن ان يتكون في العضوية ابتداءا من الكولسترول عند تعرض الجلد للأشعة الشمسية .

- يشارك هذا الفيتامين في النمو وفي الإستقلاب الكلسي الفوسفوري وتنظيم عمل نظائر الدرق والكبد

- الحرمان منه يؤدي إلى مرض الخرع عند الأطفال

- أما المقدار الكبير منه يحرك الكالسيوم المثبت على الهيكل العظمي مع ترسب الكالسيوم في النسج الرخوة والاوعية الدموية ويؤدي إلى اضطرابات كلوية سمية

3) الفيتامين E : (توكيفرول)

يتواجد هذا الفيتامين في زيت القمح والذرة وفستق العبيد كما يوجد في الخس وفي كثير من الأعضاء الحيوانية وفي المواد الدسمة والبيض والحليب

- **الحرمان منه يؤدي إلى** :

1) عوارض انحلال في العضلات المخططة والقلبية
2) ازدياد النفوذية الوعائية
3) اضمحلال في النسيج البشروي للقنوات المنوية
4) ارتشاح دموي في الأجنة عند الأنثى
5) اضمحلال في النسج العصبية والكبدية

- يعد هذا الفيتامين من مضادات الاكسدة في العضوية لذلك فإنه يعرقل الإستقلاب السكري
- يزيد هذا الفيتامين من مقاومة الكريات الحمراء للإنحلال
- له دور مضاد للتخثر
- يقي من الإجهاض وعسرة الطمث واضطرابات اللقاح
- له دور كبير في عمل العضلة القلبية

4) الفيتامين K:

- نقص هذا الفيتامين يترافق بنقص في البروترومبين الدموي الذي يدخل في آلية التخثر لذلك فإن **نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى** :

1) حدوث نزوف عفوية
2) له دور في تنشيط حوادث الاكسدة والارجاع في الكبد : التي تؤدي إلى اصطناع منتظم للمواد البروتينية الفاعلة كعوامل هامة في عملية التخثر

- إن الجراثيم الموجودة في الأمعاء تساعد على اصطناع هذا الفيتامين لذلك لا ضرورة لتوفرة في الوجبة الغذائية

5) الفيتامين F :

هو عدد من المركبات التي هي في الحقيقة حموض دسمة غير مشبعة تتوسط هذه الحموض في استقلاب الدسم

- **الحرمان منه يؤدي إلى :** ظهور بعض الالتهابات الجلدية

- **الفيتامينات الذوابة في الماء :**

1) الفيتامين C :

يدعى الحمض الاسكوربي وهو يشتق من الغلوكوز ولا يستطيع الانسان اصطناعه بل يجب أخذه في الوجبة الغذائية

- يتواجد في الكثير من الثمار والفواكه والخضار وبشكل خاص في الحمضيات مثل الليمون والبرتقال
- **الحرمان منه يؤدي إلى :**
  a) نزوف لثوية وسقوط الاسنان (داء الحفر)
  b) تشوهات عظمية عند االطفال
- يلعب هذا الفيتامين دور في الأكسدة والإرجاع ويدخل في اعمال الإنشاء والتركيب في العضوية ويعتبر من داعمات المناعة الحية

2) الفيتامين B1 :

يدعى التيامين THIAMINE يوجد في الرز والقمح والشعير وفي الحمضيات وفي الخضار الطازجة وفي كثير من الفواكه كم يوجد في الكثير من الأعضاء الحيوانية كالكبد والكلى والدماغ والحليب

- **الحرمان منه يؤدي إلى :**
  a) مرض الهزال الرزي (Beri-Beri) ويتجلى ذلك بإلتهاب أعصاب متعدد الذي يؤدي إلى عوارض قلبية و وعائية وشلل
- يتداخل هذا الفيتامين في استقلاب السكريات لأنه يشكل تمامة لخميرة الكربوكسيلاز

3) الفيتامين B2:

يوجد مرافق للفيتامين B1 في كثير من المواد

- **الحرمان منه يؤدي إلى :**
  a) تشقق في الصوارين
  b) اشتداد التوعية في السطوح المتقرنة
- يلعب هذا الفيتامين دور كبير في الإستقلاب على شكل خمائر فله دور في الأكسدة والارجاع

4) الفيتامين PP :

يدعى ب **Niacine** او النيكوتيناميد **Nicotinamide** ويسمى بالفيتامين ضد البلاغرا

- يوجد هذا الفيتامين في كثير من الحبوب والخضار والفواكه والاحشاء
- **الحرمان منه يؤدي إلى :** البلاغرا (السفاح البشري) الذي يتجلى بآفات جلدية في المناطق المعرضة للنور ويتظاهر هذا المرض بإضطرابات هضمية وعقلية وفقر دم شديد
- يحدث هذا المرض عند الناس اللذين يعتمدون في طعامهم على الذرة بشكل خاص وذلك لخلو بروتينات الذرة من الحمض الاميني الذي يدعى التريتوفان
- يلعب هذا الفيتامين دورا في الاستقلاب على شكل تمامات خمائرية تعمل في الاكسدة والارجاع مثل (NAD – NADP)

5) الفيتامين B6 :

- **فقدانه يؤدي إلى :**
  - **a)** أمراض جلدية خاصة وحدوث وذمات واختلالات في الجملة العصبية تؤدي على نوب صرعية
  - **b)** ارتشاح دهني في الكبد وفقر دم ناجم عن نقص في خضاب الدم
- دوره يعتبر تمامة لخمائر الترانس أميناز وخمائر نزع ال CO_2 من الحموض الامينية

6) الفيتامين B12:

- يوجد بتركيز كبير في الكبد وفي مزارع الجراثيم
- يتدخل على شكل تمامات خمائرية في اصطناع المواد الهيولية وله دور عامل ناقل للميتيل
- لايتم امتصاص هذا الفيتامين من لمعه الأمعاء إلا بوجود عامل تفرزه المعدة يدعى العامل الداخلي أو عامل كاستل Castle
- **الحرمان منه يؤدي إلى :** فقر دم خبيث وظهور بعض الأعراض العصبية

7) حمض البانتوتين اليوجا :

يوجد هذا الفيتامين في خميرة الجغة و الحبوب والثمار وفي كثير من الأعضاء الحيوانية ويكون متحد مع حمض الفوسفور والمركابتوايتيل امين و AMP ليشكل ما يدعى بال CO – Enzme A الفاعل في استقلاب المواد السكرية والدهنية والهيولية

- نقص هذا الفيتامين عند الانسان لم يعرف لكن نقصانه عند الجرذ يسبب شيب الشعر وسقوطه ويسبب التهاب الجلد عند الدجاج

8) حمض الفولي او حمض الورق :

يدخل في تركيبه حمض بارا امينو بنزونيك وحمض الغلوتامي

- يوجد هذا الفيتامين في كثير من الخضار وكثير من الأعضاء الحيوانية
- يلعب دورا في نقل جمل تحوي ذرة كربون واحدة كما يشارك في اصطناع الأسس البورية وبالتالي في اصطناع الحموض النووية ويدخل في تركيب العناصر المكونة للدم
- **الحرمان منه يؤدي إلى :** بعض أنواع من فقر الدم

9) الكولين :

- يوجد في البيض واللحوم والخضار والحبوب
- يلعب دورا هاما في العضوية على شكل خليل الكولين الذي هو احد أهم العوامل الأساسية في التحرض العصبي كما يدخل في تركيب الليسيتنات والفوسفوليبدات
- **نقص الكولين يؤدي إلى :** الارتشاح الشحمي الكبدي ويلعب في العضوية دور معطي لجذر الميتيت CH_3

10) الحمض الشحماني :

- يوجد بكميات ضئيلة في النسج الحيوانية والنباتية
- يتدخل في عمليات الاكسدة والإرجاع المرافقة لعمل التمامة CO – A
- يلعب دور حامل لجذر الخليل من الكاربوكسيلاز إلى CO – A
- كما يتدخل في استقلاب الشحوم

كيمياء حيوية سريرية السنة: الأولى 2024/3/21

الحاثات أو الهرمونات

هي مركبات كيميائية فعالة تفرزها الغدد الصم أو الأعضاء ذات الإفراز الداخلي وتفعل بمقادير متناهية في الصغر لتعطيل عمل عضو معين أو لتنبيهه تحت إشراف الجهازين الودي ونظير الودي ،تقوم بعملها مهما كانت كميتها .

- تؤثر الهرمونات بليات مختلفة أهمها :

1) تحرض على إنتاج ال RNA وبالتالي تزيد إنتاج الخمائر المنحلة أو الأنزيمات
2) يقوم الهرمون بدور رسول كيميائي يؤثر على خميرة منحلة هي (أده نيلات سيكلاز) الذي يعطي المعلومات إلى الخلية الواجب عليها تنفيذها .

تصنيف الحاثات :

تصنف الحاثات حسب طبيعتها الكيميائية إلى:

1) الحاثات المشتقة من الهيوليات
2) الحاثات المشتقة من النواة السيترولية
3) الحاثات المشتقة من الحموض الدسمة

1- الحاثات المشتقة من الهيوليات :

بعض هذه الحاثات إما أن تكون هضميدات(مؤلفة من عدد من الحموض الامينية) او أن تكون من صنف الليكوبروتينات أو يمكن اعتبارها كمشتق بسيط من بعض الحموض الامينية وتقسم هذه الحاثات إلى :

أولا: حاثات الغدة النخامية : (أهم هرمون GH)

1) حاثات الفص الأمامي
2) حاثات الفص المتوسط
3) حاثات الفص الخلفي
4) يلحق بحاثات الغدة النخامية حاثات المشيمة

ثانيا : حاثات الغدة الدرقية

ثالثا : حاثات الغدة نظيرة الدرقية

رابعا : حاثات المعثكلة

خامسا: حاثات الجهاز الهضمي

سادسا : حاثات المنطقة اللبية للكظر

سابعا : حاثات الكلية

ثامنا: حاثات الغدة الصنوبرية

تاسعا : حاثات منطقة ما تحت السرير

حاثات الغدة النخامية :

❖ **حاثات الفص الأمامي :**

1) الحاثة العاملة في النمو Growth Hormon : (GH)

هي عبارة عن بروتين مؤلف من 191 حمض أميني وزنه الجزيئي 21500 -

- يحرض هذا الهرمون على :

1) نمو العظام الطويلة ونمو النسج
2) كما يحرض على احتباس الكالسيوم الشاردي في العضوية
3) يساعد على إنشاء وتكون الهيوليات
4) وينشط تحريك مخزون الشحوم في العضوية

- يعارض هذا الهرمون عمل الأنسولين في العضلات ويعارض استقلاب الغلوكوز في النسيج العضلي
- نقص هذا الهرمون يؤدي إلى القزامة
- زياده إفرازه في العضوية أو حقنه بكميات كبيرة يؤدي إلى العملقة وارتفاع نسبة سكر الدم

2) الحاثة الفاعلة في تنشيط الغدة الدرقية TSH :

هو غليكو بروتين وزنه الجزيئي 30000 يعمل في تنشيط الغدة الدرقية على إفراز هرموناتها الخاصة

3) الحاثة الفاعلة في تنشيط المنطقة القشرية للكظر ACTH :

- (Adrenocoeticotropic – Hormone) هو بروتين مؤلف من 39 حمض أميني وزنه الجزيئي 4500 يلعب دورا هاما في استقلاب السكريات عن طريق الهرمونات القشرية السكرية المفرزة من قشر الكظر

4) الحاثة المنشطة لإفراز الحليب : البرولاكتين Prolactine

- هو بروتين وزنه الجزيئي 23000 مؤلف من 198 حمض أميني يحرض هذا الهرمون على اصطناع الحليب من الغدة الثدية

5) الحاثة المثبتة للجسم الأصفر LH : (Luteinizing – Hormone)

- هو عبارة عن غليكو بروتين وزنه الجزيئي 40000 له دور عند الذكر يختلف عن دوره عند الأنثى
- عند الذكر : يحرض على نمو الخصيتين وافراز التيستيسترون
- عند الانثى : يساعد على تشقق أجربة دوغراف ويحرض على تكون الجسم الأصفر وتثبيته ، كما يحث الجسم الأصفر على إفراز البروجسترون

6) الحاثة الفاعلة في تطور جريبات دوغراف Follice-Stimulatin-Hormon

- هوعبارة عن غليكوبروتين وزنه الجزيئي حوالي 25000
- عند الانثى : يحرض على تطور ونضوج الاجربة المبيضية ويهيأها لتأثير هرمون ال LH
- عند الذكر : يساعد على نمو الخصيتين وعلى إنتاج الحيوانات المنوية **لكنه** لايساعد على إفراز التيستيسترون

❖ **حاثات الفص المتوسط :**

1) **الحاثة المساعدة على تنشيط الخلايا MSH**
(Melanocyte-Stimulating-Hormone)

- هو عبارة عن بروتين مؤلف من جزيئين α و β يشبه في تركيبه إلى حد ما ACTH (هرمون فشر الكظر) يساعد على تنشيط الخلايا الحاملة للألوان في العضوية

❖ **حاثات الفص الخلفي :**

1) **الحاثة الفاعلة في عضلات الرحم (أكسي توكسين) Oxytoxsine :**

هو عبارة عن هضميد مؤلف من من تسع حموض أمينية ، يساعد على

a) تقلص عضلات الرحم
b) افراز الحليب من الثدي

2) الحاثة الفاعلة في رفع الضغط الدموي: فاربروسين Vasopressine أو مايدعى Antidmretic - Hormone : ADH

عبارة عن هضميد مؤلف من تسع حموض امينية يساعد على :

a) إعادة امتصاص الماء من الانابيب الكلوية ،لذلك فقده من العضوية بسبب وراثي يسبب السكري التفهه (البيلة التفهه)

b) يساعد على تقبض الاوعية الدموية المحيطية لذلك يؤدي إلى رفع الضغط الدموي

❖ **هرمونات المشيمة : HCG (Human-Chorionic-Gonadtropin)**

هرمون مشيمي يفرز من المشيمة أثناء الحمل

ثانيا : حاثات الغدة الدرقية :

تفرز الغدة الدرقية هرمونات تنظم حوادث الاستقلاب الأساسي في العضوية الحية وتراقب حوادث النمو وتطور العضوية .

كما أن الغدة الدرقية تشرف على نضوج القشر الدماغي والجملة الدورانية .

كما أن لها دور هام في استقلاب الماء والكالسيوم وعمل الأعضاء التناسلية ومراكز الدماغ العصبية .

تفرز الغدة الدرقية هرموناتها تحث تأثير الهرمون النخامي المدعو TSH .

1) الهرمونات الدرقية اليودية :

هناك هرمونان أساسيان : **T_4 (Thyroxin)**

T_3 (Tri-lodo thyronin)

تعتبر الغدة الدرقية مخزن خاص لتجمع هذه الهرمونات المصطنعة وسوقها إلى الدم الجوال حسب الحاجة .

2) **الكالسيتونين :Thyro – Calcitonin :**

يفرز من الخلايا C من الغدة الدرقية وهو عبارة عن هضميد يحتوي على 32 حمض اميني ينظم هذا الهرمون استقلاب الكالسيوم في العضوية الحية وذلك بمعارضته تحرر الكالسيوم من العظام نحو الدم الجوال

ثالثا : حاثات الغدة نظيرة الدرقية :

أهم هرموناتها PTH (Para-Thyroid-Hormone)

عبارة عن بروتين مؤلف من 84 حمض اميني وزنه الجزيئي 9500 .

يلعب هذا الهرمون الدور الرئيسي في الاستقلاب الكلسي الفوسفوري وذلك بمساعدة الكالسيتونين والفيتامين D .

- زيادة هذا الهرمون في العضوية : تزيد من طرح الفوسفات من الكلية وذلك بآلية انقاص عودة امتصاصها من الأنابيب الكلوية كما تزيد من مقدار الكالسيوم في الدم .

رابعا : حاثات المعثكلة :

1) الأنسولين Insulin

هو هرمون تفرزه الخلايا البائية من جزر لانغرهانس في المعثكلة وهو عبارة هضميد مؤلف سلسلتين α -β من الحموض الامينية عددها 51 حمض اميني ، الوزن الجزيئي له 6000 ، يتدخل الانسولين بشكل مباشر أو غير مباشر في كل التطورات الاستقلابية في البدن وبشكل خاص في الاستقلاب السكري.

- نقصه في العضوية يؤدي الى السكري المعثكلي وارتفاع نسبة السكر الدموي

2) الغلوكاكون Glucagon :

هو هرمون تفرزه الخلايا α من جزر لانغرهانس من المعثكلة وعبارة عن هضميد مؤلف من 29 حمض اميني يعارض في عمله عمل الانسولين لذلك له فعل مزيد لسكر الدم .

خامسا : حاثات الجهاز الهضمي

1) المعدين Gastrin :

- عباره عن هضميد مؤلف من 17 حمض اميني تفرزه مخاطية المعده في منطقة البواب ، وهو يحرض على افراز ال HCL في المعدة كما يحرض على افراز الهضمين Pepsin
- كما يحرض على افراز العامل الداخلي الفاعل في امتصاص الفيتامين B_{12}

2) المفرزين Secirtin :

- عبارة عن هضميد يحتوي على 27 حمض اميني تفرزه مخاطية الأمعاء الدقيقة عندما تلامس المواد الطعامية منطقة العفج الذي يحرض على إفراز عصارتها في الأمعاء .

سادسا : حاثات المنطقة اللبية للكظر :

هناك هرمونان :

1) الادرينالين Adrenalin (ايبي نفرين)
2) النور ادرينالين Nor – Adrenalin (نور ايبي نفرين)

- تشتق هذه الهرمونات من حمض اميني هو الفينيل ألالين ، وتطرح هذه الهرمونات مع البول على شكل مشتقات تدعى ال VMA (Vanil Mandelic Acid) يحصل إطراح كبير لهذه الهرمونات ومشتقاتها في البول بعد العمليات الجراحية وفي سرطان المنطقة اللبية للكظر .
- تؤثر هذه الهرمونات في رفع التوتر الشرياني ورفع سكر الدم

سابعا : حاثات الكلية :

1) الرينين (الكلوين) Renin :

هذه الحاثة عبارة عن خميرة منحلة تحول طليعة الأنجيوتانسين إلى أنجيوتانسين i الذي يتحول بوجود خمائر أخرى إلى انجيوتانسين ii الذي يلعب دور رافع للضغط

2) الاريتروبيوتين : Erythropoietin

- يحرض نقي العظام على تكوين الكريات الحمر

3) الهرمونات البروستاغلاندينية :ومنها :

a) PGE1 الذي يعارض بفعله الفازبروسين
b) PGE2 الذي يزيد من اطراح الكالسيوم

4) تلعب الكلية دورا هاما في تنشيط الفيتامين D وتحويله الى مشتق ثنائي الهيدروكسيل و الشكل الفعال للفيتامين D : 1-25-Dihydroxy-Vitamin

ثامنا : حاثات الغدة الصنوبرية :

a) الميلاتونين (Melatonin) : يشتق من حمض اميني هو التريتوفان ، تلعب هذه الحاصة دورا هاما في تنسيق الاتصال بين القشر الدماغي والأجهزة المختلفة من العضوية الحية .**(للنوم)**

تاسعا : حاثات ما تحت السرير (المهاد) :

يفرز ما تحت السرير حاثات تعمل في تنشيط او تثبيط افراز الهرمونات النخامية

2 – الحاثات المشتقة من النواة السيترولية :

تفرز هذه الهرمونات من المنطقة القشرية للكظر ومن الغدد التناسلية وتنشأ بصورة عامة من الكوليسترول وتقسم إلى ثلاث أقسام :

1) حاثات مشتقة من البرغنان Prignane C21
2) حاثات مشتقة من الاندروستان Androstane C19
3) حاثات مشتقة من الاوستران Oestran C18

- جميع هذه الهرمونات تطرح عن طريق البول بعد ان تعاني في مستوى الكبد والكلية انقلابا يحولها إلى أشكال قابلة للطرح وذوابة في الماء

أولا : الهرمونات السيترولية الحاوية على C21 :

تقسم إلى :

a) هرمونات تنفرز من المنطقة القشرية للكظر
b) هرومنات الجسم الأصفر (البروجسترون)

a) الهرمونات التي تفرز من المنطقة القشرية للكظر :

1) الهرمونات القشرية السكرية :

- هي هرمونات تفعل :
  - في تحويل الحموض الامينية المولدة للغليكوجين إلى سكاكر بسيطة ومن ثم تحويله على غليكوجين
  - كما تتدخل في الاستقلاب الشحمي
  - لها فعل مضاد للإلتهاب
  - تساهم في اصطناع الغلوبولين غاما
- تنفرز هذه الهرمونات تحت تأثير هرمون النخامة ACTH وأهمها :
  1. الكورتيزول والهيدروكوتيزون
  2. الكورتيكوستيرون

- تطرح هذه الهرمونات من البدن مع البول على شكل مشتقات غلوكورونية تدعى : 17 هيدروكسي ستيروئيد
- إن ارتفاع (17 هيدروكسي ستيروئيد) في البول يدل على نشاط زائد في قشر الكظر قد يكون سرطان وقد يكون مقداره ناقص في البول وهذا ما يشاهد في داء اديسون (قصور قشرة الكظر) .

2) الهرمونات القشرية المعدنية :

هي هرمونات تتدخل في استقلاب الكهرليات(صوديوم– بوتاسيوم – كلور) وفي استقلاب الماء حيث تتدخل في احتباس الصوديوم وطرح البوتاسيوم

اهم هذه الهرمونات :

1. الكورتيكسون
2. الكورتيكسولون
3. الإلدوستيرون

- تنطرح هذه الهرمونات في البول على شكل بريغناندیول Pregnandiol

b) هرمونات الجسم الأصفر (البرجسترون) :

- يشتق هذا الهرمون من البريغنان في الجسم الأصفر و أيضا من الكظر ويساعد ف اصطناع الهرمونات القشرية السكرية والمعدنية والاندروجينات وبصورة غير مباشرة الاستروجينات كما انه يتشكل في المشيمة .
- ينطرح في البول على شكل بريغناندیول Pregnandiol

<u>ثانيا : الهرمونات الستيرولية الحاوية على C19 :</u>

تنفرز هذه الهرمونات من المنطقة القشرية للكظر عند الرجال والنساء وكذلك من الخصيتين

- عند الرجال تدعى هذه الهرمونات بالهرمونات المذكرة : اندروجيناز Androgens وهي المسؤولة عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية (تطور الأعضاء التناسلية – ظهور الأشعار – تبدل الصوت) عند الذكر .
- أما عند المرأة فهي :

1) تعدل أفعال الهرمونات المؤنثة أي الاستروجين (Oestrogen)
2) تتدخل في مرحلة الطفولة في نمو العظام وتكلسها

3) زيادة أفعال الانشاء الهيولي
4) تطور العضلات

- اهم هذه الهرمونات :

1) الاندروستيرون (مشترك بين الرجال والنساء)
2) دي هيدروستيرون (مشترك بين الرجال والنساء)
3) التيستيستيرون (خاص بالرجال)

- تنطرح هذه الهرمونات في البول على شكل (17 كيتو ستيروئيد)

17 - Kito - Steroides

ثالثا : الهرمونات الستيرولية الحاوية على C18 :

- تتشكل في الميض والمشيمة والخصية وفي المنطقة القشرية للكظر تدعى هذه الهرمونات بالهرمونات المؤنثة (الاستروجينات Oestrogens) وهي المسؤولة عند المرأة عن تطور الجهاز التناسلي وظهور الصفات الجنسية الثانوية .
- أهم هذه الهرمونات :

1) الاسترون
2) الاستراديول
3) الاستريول

- تنطرح هذه الهرمونات في البول على شكل مشتقات غلوكورونية وكبريتية

3 – الحاثات المشتقة من الحموض الدسمة :

- تدعى هذه الحاثات بتدعى هذه الحاثات بإسم البروستاغلاندينات Prostaglandins وهي عباة عن حموض دسمة غير مشبعة تحوي على C20 تقسم إلى أربع مجموعات : A – B – C – D
- عزلت هذه الهرمونات في كثير من الأعضاء : الرئة – الغدة الصنوبرية – الدماغ – النخاع الشوكي – الحبل السري – السائل المنوي .....
- تتمتع هذه الهرمونات بتأثيرات غريزية في كثير من الأعضاء :

1) الرحم والجسم الأصفر
2) الكلية
3) الجملة العصبية

4) العضلات الملساء في المعدة
5) الجهاز التنفسي
6) الصفيحات الدموية
- كما تتدخل هذه الهرمونات في التفاعل الالتهابي وفي استقلاب الدسم .

الخمائر المنحلة أو الأنزيمات

- يمكن الحصول على سكر العنب بإماهة النشاء بواسطة الكبريت بدرجة حرارة مناسبة هذا التحويل الذي يعتبر أساسا في صناعة سكر العنب يمكن تحقيقه في المخبر بأن يغلى مغلق النشاء مع حمض الكبريت في بالون أي مبرد صاعد مدة ثلاث ساعات متواصلة فيتحول النشاء إلى سكر العنب حسب المعادلة :

$$(C6\ H10\ O5)n + H2O \rightarrow n\ C6H12O6$$

- يقوم حمض الكبريت في هذذا التفاعل بدور الوسيط ، كما يمكن تحويل النشاء إلى سكاكر مرجعة مثل مالتوز وغلوكوز وذلك بحضنه مع اللعاب مدة من الزمن في درجة حرارة البدن أي 37 م
- بمقارنة الطريقتين ينصح انه لابد للعاب من أن يحتوي على مادة تلعب دور الوسيط وتقوم مقام حمض الكبريت وان تكون ذات قدرة على تحويل النشاء الى سكاكر مرجعة أكبر بكثير من قدرة حمض الكبريت على هذا العمل .
- هذه المادة الوسيطية هي خميرة اللعابين الموجودة في اللعاب وهي وسيط حيوي موجود ضمن البدن
- إن هذه الوسطاء الحيوية هي حجر الأساس في جميع التفاعلات الكيميائية التي تجرى في الخلية الحية وبدونها لا تتم الدورة الحيوية بأي شكل من الاشكال حيث أن العضوية الحية لاتملك الوسائل الفنية التي يملكها المخبر كالحموض القوية ودرجات الحرارة العالية .

تعريف الخمائر المنحلة :

هي مركبات فعالة نصنعها الخلية الحية وتقوم بدور الوسيط في جميع التفاعلات الكيميائية في العضوية الحية ويؤثر وجودها ولو بمقادير زهيدة جدا بشكل لايتناسب مع ضخامة العمل الموكول اليها وتدعى المادة التي تفعل فيها الخميرة باسم **ركازة الخميرة**

- إن آلية عمل الخمائر المنحلة هي خفض قدرة التنشيط التي يمكن تعريفها **كالتالي**:

هي القدرة اللازم إعطاءها إلى جزيء من الجسم كي يستطيع الدخول في تفاعل ما

بنية الخمائر المنحلة :

الخمائر المنحلة هي مواد بروتينية تتأثر بالحرارة وتقسم **حسب البنية** إلى :

1) **خمائرغير منشطرة :** هي بروتينات متجانسة تتأثر بالحرارة ، إن نوعية وآلية عمل هذه الخمائر مرتبط إلى حد بعيد ببعض الجمل الخاصة التي تدعى بالمركز النشيط للخميرة من هذه الخمائر نذكر:
   الأميلاز – المالتاز – الهضمين – الهضمين الثلاثي – البولاز – الليباز – الفوسفوريلاز
2) **خمائر منشطرة :** تتألف من قسمين :

- **الأول يسمى الدعامة (Apo Enzyme) :** وهو من طبيعة بروتينية تتأثر بالحرارة
- **الثاني يسمى التمامة (Co Enzyme) :** وهو من طبيعة معدنية أو من طبيعة عضوية لا هيولية . هذا القسم متحمل للحرارة ونشير في هذا النوع إلى ما يلي :

- إن الخميرة المنشطرة لاتقوم بعملها إلا بإجتماع الدعامة والتمامة معا
- يمكن ان يكون لعدد من الخمائر المنحلة تمامة واحدة
- إن نوعية الفعل الخمائري متعلق بالدعامة وليس بالتمامة
- إن آلية الفعل الخمائري متعلق بالتمامة وليس بالدعامة

❖ **تضم هذه الخمائر المنشطرة مجموعة كبيرة من الخمائر المنحلة نذكر منها:**

1) **خمائر تتصرف كبروتينات معدنية :** ويمثل هذا دور المعدن فيها بخيط يربط طرفي نابض حلزوني وتفقد هذه الخمائر نشاطها بفقدان هذا الجزء المعدني مثال:
   a) دور شوارد ال **Ca++** في تحويل البروترومبين إلى ترومبين
   b) دور شوراد ال **Mg++** في عمل خمائر الفوسفاتاز
   c) دور شوارد ال **Cu++** في عمل خمائر الأكسيداز النباتية
   d) دور شوارد ال **Zn++** في عمل خمائر كاربونيك انهيداز

2) **خمائر تتصرف كبروتينات غير متجانسة :** تحوي على جملة بوروفيرينية حديدية مثال:
   خمائر السيتوكروم – خمائر السيتوكروم اكسيداز – خمائر الكاتالاز – خمائر البيروكسيداز

3) خمائر ذات تمامات قابلة للإنشطار بسهولة نذكر منها:

<u>أولا</u> : تمامات تتصرف كبروتينات نووية منها :

a) وحيدات النكليوتيد **البورية** منها : **ATP** ادينوزين ثلاثي الفوسفات

GTP غوانوزين ثلاثي الفوسفات

b) وحيدات النكليوتيد **البريميدية** منها: **CTP** سيثيدين ثلاثي الفوسفور

UTP اوزيدين ثلاثي الفوسفور

c) وحيدات النكليوتيد الحاوية على الفيتامين B2 منها : FMN فلافين مونونيكليوتيد

d) وحيدات النكليوتيد الحاوية على الفيتامين B12 منها : خميرة Cobamidas

e) ثنائيات النووية الحاوية على الأدنينين والفيتامين B2 منها :

FAD فلافين – ادنينين دي نكليوتيد

f) ثنائيات النووية الحاوية على الادنينين والفيتامين PP منها :

NAD نيكليوتيناميد – ادنينين - دي نيكليوتيد

g) ثنائيات النووية الحاوية على الادنينين وحمض البانتونين مثال : (CO – A)

<u>ثانيا :</u> تمامات مشتقة من الفيتامين B1 مثال : تمامة الاربوكسيلاز

<u>ثالثا :</u> تمامات مشتقة من الفيتامين B6 مثال : تمامة الترانس اميناز

<u>رابعا :</u> تمامات مشتقة من حمض الفولي مثال : حمض الورق

<u>خامسا :</u> تمامات مشتقة من البيوتين

<u>سادسا :</u> تمامات مشتقة من الحمض الشحماني

<u>سابعا :</u> التمامة Q

فعل المؤثرات الخارجية في الخمائر المنحلة :

1) **تأثير الحموضة الشاردية PH :** لابد لكل خميرة منحلة من درجة **PH** مناسبة للقيام بعملها مثال :

- خميرة الهضمين الموجودة في المعدة درجو ال **PH** الموافقة لها هي **2**
- خميرة الهضمين الثلاثي لعصارة المعثكلة درجة ال**PH** الموافقة لها هي **8,2**
- خميرة الاميلاز درجة ال **PH** الموافقة لها هي **7**
- خميرة الفوسفاتاز القلوية درجة ال **PH** الموافقة لها هي **10**
- خميرة الفوسفلياز الحامضة درجة ال **PH** الموافقة لها هي **5**

2) **تأثير تركيز الهيدروجين في الوسط :** ان هذا التركيز هام جدا وضروري من اجل عمل خمائر الاكسدة والارجاع

3) **تأثير درجة الحرارة :** لابد من درجة حرارة موافقة لعملها الاعظمي ، ان هذه الدرجة المناسبة بالنسبة لمعظم الخمائر المنحلة هي 37 – 40 م مع ان بعض الخمائر تتحمل درجات عالية من الحرارة .

مثال : البولاز التي تتحمل درجة حرارة ما بين 65 – 80 م

- ان درجات الحرارة العالية قاتلة بصورة عامة للخمائر المنحلة
- اما درجات الحرارة المنخفضة تحفظها من الفساد لذلك نحفظ الخمائر المنحلة في درجة (-20) م غالبا.

4) **فعل الاشعاعات المشردة :** تعتبر الاشعة α – β- 6 ذات تأثر سيئ في الخمائر المنحلة بسبب فعلها المشرد وبسبب تشكل الماء الاكسجيني الذي يؤدي إلى تخرب الجزء البروتيني من الخميرة

انقلابية الفعل الخمائري :

ان فعل بعض الخمائر المنحلة قابل للقلب والبعض الآخر لا يتمكن من القيام بهذا الدور وهناك بعض الخمائر التي لها فعل عكوس في أنابيب الاختبار بينما لا تملك هذه الخاصة فيداخل العضوية الحية

نوعية الفعل الخمائري :

إن آلية عمل الخميرة في الركازة يمكن تشبيهه إلى حد بعيد بآلية عمل المفتاح في القفل اما نوعية عمل الخميرة فتابع الى شكل وموضع المركز الفعال في الخميرة وتقولبه مع الركازة ويمكن تشبيهه بأسنان المفتاح الخاصة لقفل معين

تصنيف الخمائر المنحلة :

تصنف الخمائر المنحلة الى :

1) **الخمائر الفاعلة في الشطر وتقسم الى ثلاث مجموعات** :
   a) الشاطرة بوجود الماء : تدعى خمائر الإماهة و منها : الفلوسيداز – الاستراز – الهضميداز .
   b) الشاطرة بوجود حمض الفوسفور : الفوسفوريلاز
   c) خمائر الإضافة والنزع

2) الخمائر الفاعلة في النقل ومنها :
   a) خمائر الاكسدة والارجاع
   b) خمائر ناقلة للامين مثل الترانس اميناز
   c) خمائرناقلة لجذور الفوسفوريل
   d) خمائر ناقلة لجذر السلفوريل
   e) خمائر ناقلة لجذر الميتيل

حركية التفاعل الخمائري :

إن الفعالية الخمائرية تتعلق بعدد من العوامل :

1) تركيز الخميرة
2) تركيز الركازة
3) بحسب الألفة بين الخميرة والركازة
4) بحسب الحموضة الشاردية ودرجة الحرارة

- يحصل أثناء التفاعل الخمائري تشكل معقد (خميرة – ركازة) فإذا رمزنا للخميرة بحرف E وللركازة بحرف S فالمعقد هو ES ويصبح التفاعل :

$$E + S \underset{K_2}{\overset{K_1}{\rightleftarrows}} ES \xrightarrow{K_3} E + P$$ (المواد الناتجة عن الفعل الخمائري في الركازة)

- ($K_1 - K_2 - K_3$) هي ثوابت سرعات التفاعلات .

الهضم Digestion

تتألف كثير من المواد الغذائية التي يأخذها الإنسان كالسكريات والدهنيات والبروتينات من جزيئات ضخمة غير ذوابة في الماء بصورة عامة . وكي تكون هذه المواد قابلة للامتصاص من قبل مخاطية القناة الهضمية لابد أن تعاني تحطيماً يحولها إلى جزيئات صغيرة قابلة للامتصاص فالهضم : هو عملية تحطيم لهذه المواد الغذائية كي تكون قابلة للامتصاص غير الأمعاء وتمر إلى الدم الجوال .

- تبدأ عملية الهضم في الفم ثم في المعدة ثم في الأمعاء الدقيقة

1.الهضم في الفم:

تفرز الغدد اللعابية سائلاً يدعى اللعاب وهو سائل يحوي على **99.5%** من الماء أما **0.5%** الباقية عبارة عن مادة بروتينية من نوع المخاطين Mucin كما يحوي اللعاب على قليل من الأملاح المعدنية وعلى نوع من الأميلاز يدعى خميرة اللعابين

- إن **PH** اللعاب يتراوح بين **5.57 – 7 .**

أثناء عملية المضغ تختلط اللقمة اللعابية باللعاب الذي يبلل المواد الغذائية فتتحول المواد النشوية بفعل اللعابين إلى دكسترين ومالتوز وغلوكوز وهذا التحول جزئي نظراً لقصر المدة التي يبقى فيها النشاء بتماس اللعابين لا يحصل في الفم أي تحول للمواد الدسمة أو الهيولية كما أن الامتصاص عن طريق الفم يمكن اعتباره معدوماً

2.الهضم في المعدة :

تنزل اللقمة الطعامية عبر المري إلى المعدة فتحرض على إفراز هرمون الغاسترين Gastrin الذي يمتص إلى الدم الجوال ويحث المعدة على إفراز العصارة المعدية ، العصارة الهضمية : هي سائل رائق أصفر اللون ذي PH تتراوح بين **1-2** وتتألف من **97- 99 %** من الماء و **0.5%** حمض كلور الماء كما تحوي على خمائر منحلة هي ال Pepsin– ليباز Lipase كما تحوي على العامل الداخلي الذي يساعد على امتصاص الفيتامين B12 .

تقوم خميرة الببسين بتحطيم الجزيئات البروتينية وتحولها إلى هضميدات ويحصل في المعدة أيضاً هضم جزئي زهيد للمواد الدسمة وذلك بسبب الوسط الحامضي حيث أن الليباز تعمل في درجة **7-8**

3. الهضم في الأمعاء الدقيقة :

بعد أن تترك اللقمة الطعامية المعدة تدخل غلى الأمعاء الدقيقة ففي منطقة العفج تصب العصارة المعثكلية والعصارة الصفرواية بالإضافة إلى ما تفرزه الأمعاء الدقيقة من عصارة هاضمة

- العصارة المعثكلية : تحوي على خمائر منحلة هي طليعة الهضمين الثلاثي وطليعة الكيمو هضمين الثلاثي والكاربوببتيداز والليباز والأميلاز .

- أما العصارة الصفراوية تفرزها الخلايا الكبدية وتتجمع في الحويصل الصفراوي فتتواجد اللقمة الطعامية في الأمعاء الدقيقة يستدعي افراز هرمون يمتص من قبل الأمعاء إلى الدم ويحرض الحويصل الصفراوي والعصارة المعثكلية على الأنفراغ في منطقة العفج.

والعصارة الصفراوية هي : عصارة صفراء اللون ضاربة إلى الخضرة ذات PH يقع بين **7.8- 8.6** كما تحوي على الأملاح الصفراوية والأصبغة الصفراوية و الكولسيترول ولكنها لا تحوي على خمائر منحلة

فالأملاح الصفراوية هي : مركبات كيميائية تشتق من الكولسيترول في الخلية الكبدية و تساعد على عملية الاستخلاب المواد الدسمة مما يساعد الليباز المعثكلية على العمل كما تساعد على امتصاص الحموض الدسمة عبر جدار الأمعاء. أما الأصبغة الصفراوية عبارة عن مركبات كيميائية تشتق من تحطيم الخضاب الدموي وتعاني في الأمعاء تحولاً إلى مواد الصفراوين والصفراوين التي تمتص من قبل الأمعاء وتطرح عن طريق البول .

والكولسيترول الموجود في العصارة الصفراوية هو فائض عن حاجة العضوية ينطرح إلى الأمعاء ومن ثم البراز وفي بعض الأحيان يترسب الكولسيترول في الحويصل الصفراوي مشكلاً حصيات الكولسيترول الصفراوية .
- خميرة الأميلاز المعثكلية تحول النشاء إلى دكسترين والأميلاز
- إن خميرة السكاراز المعثكلية تحول السكاروز غلى سكر عنب وسكر ثمار
- أما خميرة المالتاز تحول المالتوز إلى غلوكوز
- خميرة اللاكتاز تحول اللاكتوز إلى غلوكوز وغلاكتوز
- خميرة الليباز تؤثر على التري غليسيريد وتحولها إلى حموض دسمة وغليسيرين و الهضمين الثلاثي والكيموهضمين الثلاثي تحول البروتينات إلى هضميدات

امتصاص المواد الناجمة عن عملية الهضم:

1) **المواد السكرية:** إن ناتج عملية الهضم بالنسبة للسكريات هو سكاكر بسيطة سداسية الفحم وخماسية الفحم : (الغلوكوز-الفركتوز - الغلاكتوز - الأرايبنوز- الكسيلوز)
حيث تمتص السكاكر البسيطة من قبل مخاطية الأمعاء مباشرة وتدخل إلى الدوران العام عن طريق وريد الباب إلى الكبد حيث يقوم هذا العضو بتحويل الفركتوز والغلاكتوز غلى غلوكوز ثم يحول الغلوكوز إلى غليكوجين يختزن في الكبد أما السكاكر خماسية الكربون تنطرح عن طريق البول لعدم استفادة العضوية منها .

2) **المواد الدسمة:** إن ناتج عملية الهضم بالنسبة للمواد الدسمة هي ثنائيات الغليسريد - وحيدات الغليسريد – حموض دسمة – غليسرين
تمر هذه المركبات عبر مخاطية الأمعاء حيث تتحول في هذه المخاطية تري غليسيريدات و فوسفو غليسيريدات وتدخل الدوران اللمفاوي إلى القناة الصدرية ومنها إلى الدم الجوال

3) **المواد الهيولية :** إن ناتج عملية الهضم بالنسبة للمواد الهيولية يتمثل بالحموض الأمينية التي تمتص عبر الأوعية الشعرية لجدار الأمعاء إلى الدوران العام حيث تنتقل إلى الأعضاء المختلفة

- **تشكيل البراز:** بعد عملية الامتصاص تبقى المواد غير المهضومة والتي تتمثل بالسيللوز والنسج البشروية المتوسفة من جدر الأمعاء – الاملاح الصفراوية – الأصبغة الصفراوية – الأملاح المعدنية – بقايا سكرية وهيولية ودسمة غير مهضومة .
ففي الأمعاء الغليظة يحصل امتصاص لجزء كبير من الماء و الأملاح المعدنية ويتشكل البراز حيث تتكاثر الجراثيم فيها بشكل كبير جداً لتؤلف **1/4** أو **1/2** الكتلة البرازية . هذه الجراثيم تخمر ما تبقى من النفايات السكرية و تحولها إلى غاز الهيدروجين وغاز الميتان مع تشكل حموض هي حمض الخل وحمض الزبدة وحمض اللبن هذه الغازات هي المسؤولة عن تطبل البطن أما المواد الهيولية والحموض الأمينية المتبقية يحصل عليها اختمارات جرثومية تحولها

إلى مركبات أمينية سامة . ويتشكل من التربتوفان الكانول و الاندول المسؤولة عن رائحة البراز.

استقلاب السكريات

- إن جميع المواد السكرية الموجودة في اللقمة الطعامية تتحول بعد عملية الهضم إلى سكريات بسيطة تمتص عن طريق الأمعاء لتصل إلى الكبد لتتحول إلى غلوكوز ثم إلى غليكوجين يختزن في الكبد

- المقدار الطبيعي للغلوكوز في الدم 110- 70 ملغ / 100مل هذا الغلوكوز هو الذي يمد الأعضاء والنسج بما تحتاجه من الغلوكوز.

- إن قسماً من الغلوكوز الموجود في الدم يحترق و يتأكسد في نواحي مختلفة من الجسم وذلك لتوليد الطاقة اللازمة وقسماً منه يتحول إلى مادة دسمة تختزن في النسج في النسج الشحمية لا يظهر الغلوكوز في البول إلا إذا تجاوز مقداره في الدم **1.7-1.8** غ/ل (180- 170 ملغ /100 مل) وهذا ما نسميه **العتبة الكلوية** .

عندما يهبط الغلوكوز في الدم فإن الغلكوجين الموجود في الكبد يتحول إلى غلوكوز تدعى هذه العملية **تحلل الغلكوجين**.

- الدور الرئيسي للغلوكوز في العضوية هو مولد الطاقة والقدرة كما يلعب دور مهيكل عن طريق تكوين المواد البروتينية السكرية المخاطيات والغضاريف والزمر الدموية

يشمل استقلاب السكريات :

1) إنشاء وتكون الغلكوجين إبتداءاً من الغلوكوز

2) تحلل الغليكوجين وتحوله إلى غلوكوز

3) عملية تحلل وتحطم الغلوكوز إلى حمض البيروفي وحمض اللبن

4) تحلل الغلوكوز عن طريق (بنتوز فوسفات)

5) دورة كريبس أو دورة حمض الليمن

6) تكون وإنشاء الغلوكوز من مركبات غير سكرية

الهرمونات المتداخلة في استقلاب السكريات في العضوية :

يلعب الكبد الدور الرئيسي في مراقبة مقدار السكر وجعله في الحدود النظامية ويشارك الكبد في هذا الدور عدد من الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء:

(الأنسولين – الجملة العصبية نظيرة الودية – تساعد على خفض سكر الدم – هرمونات الفص الأمامي من الغدة النخامية – هرمونات قشر الكظر – الغلوكاكون – الأدرينالين)

التحولات المرضية لسكر الدم:

- **ينخفض السكر في الدم :**

1. بعد الصيام الطويل
2. فرط نشاط المعثكلة
3. قصور قشر الكظر
4. قصور الغدة النخامية
5. قصور الغدة الدرقية

- **يرتفع مقدار السكر في الدم ارتفاعاً طفيفاً في:**

1. بعض أمراض الجلدية
2. حالة السمنة
3. تشمع الكبد

- **يرتفع مقدار السكر ارتفاعاً شديداً في الأمراض السكرية التي نميز منها :**

1- الداء السكري الدسم الذي يصيب الإنسان بعد الأربعين من العمر
2- الداء السكري المعثكلي أو الشبابي الذي يشاهد عند الشباب
3- السكري العصبي الذي يصادف في حالات التوتر العصبي والهيجان وعند المجانيين
4- السكري الدرقي يشاهد في حالات فرط نشاط الغدة الدرقية
5- السكري النخامي يشاهد في حالات فرط نشاط الغدة النخامية

6- السكري الكبدي الذي يصادف في بعض أمراض الخلية الكبدية
7- السكري الكظري الذي يشاهد في حالات فرط نشاط الكظر
8- السكري الكلوي يشاهد في حالات اضطراب الامتصاص الأنبوبي في الكلية
9- السكري الحملي يشاهد عن الحوامل حيث يرتفع مقدار السكر في الدم مع وجود بيلة غلوكوزية وتدوم هذه الحالة حتى الولادة

استقلاب المواد الدسمة

- إن المواد الدسمة في الحالة الطعامية تكون من نوع تري غليسيريدات أو فوسفوليبدات ويتم هضم هذه المواد الدسمة بشكل أساسي في الأمعاء الدقيقة بواسطة الليباز المعثكلية لتتحول إلى حموض دسمة حرة وغلسيرين تمر إلى الدورة اللمفاوية الموجودة في الزغابات المعوية وتشكل من جديد تري غليسيريدات ثم تمر إلى القناة الصدرية ثم إلى الدم ومنه إلى الكبد. يرتفع مقدار الدسم المعتدلة بعد الوجبة الوجبة الطعامية وتبقى لمدة بضع ساعات ثم تعود لمقدارها الطبيعي .

- تلعب التري غليسيريدات دور مادة مولد للقدرة عن طريق احتراقها في الكبد . إذا كانت كميتها كبيرة أكثر مما تحتاجه العضوية فإنها تختزن في النسج الشحمية . إن تحلل الدسم هو تحول التري غليسيريد إلى حموض دسمة وغليسيرين وذلك تحت إشراف ال AMP الحلقي وبعض الهرمونات الأخرى مثل الغلوكاكون و الأدرينالين اللذان يحرضان على اصطناع ال AMP الحلقي الذي يزيد من تحلل الدسم . بينما البروستاغلاندينات تنقص من مقدار ال AMP الحلقي وبذلك تنقص من تحلل الدسم.
- **تأكسد الدسم المعتدلة :**

تتم عملية الأكسدة بصورة رئيسية في الكبد حيث يطرأ على الدسم المعتدلة في المرحلة الأولى إماهة وتتحول إلى حموض دسمة وغليسيرين .ثم يطرأ بعد ذلك تأكسد الغليسيرين وتأكسد الحوض الدسمة لينتج عن ذلك قدرة .إن القدرة التي تحررها الحموض الدسمة عند تأكسدها أكبر من القدرة التي تعطيها الكسريات عند تأكسدها. حيث أن كل 1 غ من المادة الدسمة يعطي من القدرة ضعف أو أكثر من مقدار القدرة التي يعطيها 1 غ من المادة السكرية تقريباً (تقريباً 4 حريرات / 1 غ من السكريات يقابله 9 حريرات / 1 غ من المادة الدسمة).

- إن ناتج تاكسد الحموض الدسمة هو مركب يدعى تميم الأنزيم .

ما هو مصير تميم الأنزيم :

1) إن مصدر خليل التمامة في العضوية يكون إما من استقلاب السكريات أو من استقلاب الحموض الدسمة والطريق الطبيعي لتأكسد هو الدخول في دورة كريبس ليتجول إلى CO2+H2O
2) يمكن أن يتحول تميم الأنزيم وبصورة خاصة في الكبد إلى تميم تميم الأنزيم الذي يتحول إلى خليل الخل بواسطة خميرة كبدية . حمض خليل الخل ينزع منه ال CO2 ويتحول إلى الخلون أو يتحول إلى حمض بيتا هيدروكسي الزبدة تسمى هذه الأجسام الثلاثة :
   1. الخلون
   2. حمض خليل الخل
   3. حمض بيتا هيدروكس الزبدة : CH3-CHOH-CH2-COOH

تسمى بالأجسام الخلونية التي تنتقل بواسطة الدم إلى العضلات والنسج حيث تسارع العضوية النظامية إلى أكسدتها وذلك بإعادة تنشيط حمض خليل الخل إلى خليل التمامة لذلك لا تشاهد الأجسام الخلونية إلا بمقادير زهيدة جداً في بول الإنسان الطبيعي.

3) قسماً من خليل خليل التمامة يساهم في اصطناع الكوليسترول في العضوية الحية اللازم من أجل اصطناع الفيتامين D والهرمونات الجنسية الأنثوية والذكرية والحمض الصفراوية كما يتحول جزء من خليل التمامة إلى حموض دسمة تساهم في اصطناع الدسم المعتدلة والفوسفوليبيدات

4) أما في الحالات المرضية كمت هو الحال في داء السكري وبعض الاضطرابات التي تصيب الخلية الكبدية_ الاقياءات المتكررة عند الحوامل _ الاعتماد على نظام غذائي غني بالمواد الدسمة وفقير بالمواد السكرية

- في هذه الحالات يكون تشكيل التمامة كبير بحيث يكون أكبر من قدرة العضوية على أكسدته عندئذ يتراكم الدم على شكل أجسام خلونية .كم يتحول في هذه الحالات وخاصة في الداء السكري قسم كبير من خليل التمامة إلى كوليسترول وتري غليسيريد لذلك يرتفع مقدار الكوليسترول في الدم بصورة موافقة لزيادة سكر الدم

- إن تراكم الأجسام الخلونية في الدم يسمى تخلون الدم Ketonemia
- إن تراكم الأجسام الخلونية في البول يسمى تخلون البول Ketouria
- إن تراكم الأجسام الخلونية في البول والدم يسمى التخلون ketosis

- خلال تخلون العضوية يمكن كشف الخلون بسهولة من رائحة هواء الزفير عند المرضى لأن الخلون جسم طيار ينطرح عن طريق الرئتين كما يهبط PH الدم ويحصل تحمضن Acidosis يؤدي Coma .

اختزان الدسم المعتدلة في العضوية الحية :

عندما تكون كمية المواد الدسمة الداخلة إلى العضوية أكبر مما تحتاجه تتراكم في النسج الشحمية وخاصة تحت الجلد وتلعب المواد الدسمة أدوار متعددة :

1. تلعب دور مخزون يفيد العضوية كغذاء دسم جاهز حين حرمان العضوية من الأغذية

2. تلعب دور مواد حاملة للأعضاء الداخلية

3. تلعب دور مواد واقية من الصدمات

4. تلعب دور مواد عازلة للعضوية من التبدلات الحرارية الخارجية المفاجئة

- إن المواد الدسمة المخزونة في حالة توازن مع المواد الدسمة الموجودة في الدم

اصطناع المواد الدسمة في العضوية :

1- اصطناع التري غليسريد : يتشكل من غليسيرل وحموض دسمة . الغليسيرل يأتي من استقلاب السكريات ، أما الحموض الدسمة تأتي من الوجبة الغذائية أو عن طريق اصطناعها ابتداءا من تميم أنزيم
2- اصطناع الغليسير وفوسفوليبيد : الذي يدخل في تركيب الغشاء الخلوي كم يتدخل في أعمال النقل عبر الغشاء . يتم اصطناعه عن طريق اتحاد ثنائي الغليسيريد مع مركب سيتيدين دي فوسفات كولين .
3- اصطناع السفنغو ليبيدات : تأتي من اتحاد النخل مع السيرين . هذا الاصطناع هام جداً لأن هذا النوع من الدسم هو من مكونات المادة العصبية في الدماغ و الأعصاب

4- اصطناع الكوليسترول في العضوية : ينشأ الكوليسترول في الكبد وفي قشر الكظر و في الجلد والخصيتين والأبهر والأمعاء وذلك من مركب تميم الأنزيم

تحطم الكوليسترول :

1- إما أن يتحول الكوليسترول تحت الجلد بتأثير الأشعة فوق البنفسجية إلى فيتامين D
2- يمكن أن يتحول الكوليسترول في الخلية الكبدية إلى أملاح صفراوية
3- يمكن أن يتحول في قشر وفي الأعضاء التناسلية عند الأنثى والذكر إلى هرمونات جنسية ذكرية وأنثوية

- ينطرح قسم من الكوليسترول عن طريق الصفراء فيمكن أن يشكل بعض الحصيات في الحويصل الصفراوي في حال زيادة مقداره في الدم فإنه يترسب في جدران الشرايين ويسبب تصلب الشرايين .

استقلاب البروتينات

أثناء عملية الهضم يحصل إماهة للبروتينات وتحولها إلى حموض أمينة تمتص من قبل الأمعاء تصل إلى الدم ومنها إلى النسج المختلفة . تشارك الحموض الأمينية في الأعمال التالية :

1- اصطناع بروتينات من أجل بناء نسج جديدة
2- اصطناع الخضاب الدموي
3- اصطناع بعض الهرمونات
4- اصطناع الخمائر والأنزيمات
5- يعتبر مصد للطاقة

- إن المواد البروتينية لا تخنزن في العضوية أي يجب أن يكون مقدار الأزوت الوارد مع الوجبة الطعامية معادل للآزوت المطروح عن طريق البول ونسمي ذلك توازن آزوتي معادل. إذا كان المقدار الوارد أكثر من المطروح نسمي ذلك توازن آزوتي إيجابي ويلاحظ عند الأطفال . أما إذا كان المقدار الوارد أقل من المطروح نسمي ذلك توازن آزوتي سلبي يلاحظ في الصيام وسوء التغذية والأمراض الإنتانية

- تتحد الحموض الأمينية مع بعضها لتكون هضميدات ومن ثم البروتينات .
بعض هذه الحموض الأمينية يأتي عن طريق الاصطناع والتركيب من حموض أمينية وبعضها يأتي عن طريق الوجبة الغذائية . هذه الحموض الأمينية تدعى الحموض الأمينية الضرورية : الليزين – التيربونين – اللوسين - اللوسين – ايزولوبين – هبتيونين – فينيل الأمين –فالين – تريتوفان- هيستيدين – أرجينين.

يحتاج الإنسان إلى مقدار أصفري من البروتينات يأخذها مع الوجبة الطعامية نقدر **ب 0.8 غ /كغ** من وزن البدن أي بمعدل **48 غ /اليوم الواحد للمرأة** و **5 غ / اليوم للرجل**

تحطم الحموض الأمينية في العضوية الحية:

- إن الحموض الأمينية التي تفيض عن حاجة العضوية تتحطم إلى نشادر وغاز الفحم وبخار ماء مع تحرر مقدار من القدرة .
- كما تنزع الزمرة الأمينية من الحمض الأميني ليتحول إلى حمض ألفا خلون وينطلق النشادر في الكبد والكلية بصورة رئيسية تحت تأثير خمائر تدعى أمينو أسيد اكسيداز

- إن حموض ألفا خلون الناتجة تخضع إلى ما يلي :
1- تحترق في دورة كريبس إلى H_2O و CO_2 مع تحرر قدرة
2- يتحول إلى سكريات ودسم
3- يتحول إلى حموض أمينية جديدة

  - إن النشادر الناجم عن نزع الزمرة الأمينية يتحد مع CO_2 ليكون البولة ويتم هذا العمل في الكبد ضمن دورة كريبس ثم تطرح البولة المتشكلة عن طريق الكلية .
وقسم من النشادر يتحول في الأنابيب الكلوية إلى شاردة النشادر التي تطرح مع البول .

- يتم نزع CO_2 من الزمرة الكاربوكسيلية في الحموض الأمينية لينتج عن ذلك مركبات أمينية فعالة غزيرياً مثال ذلك:
a. هيستيدين ⟵ هيستامين

b. تريبتوفان ⟵ تريبتامين

c. ايزين ⟵ كارافرين

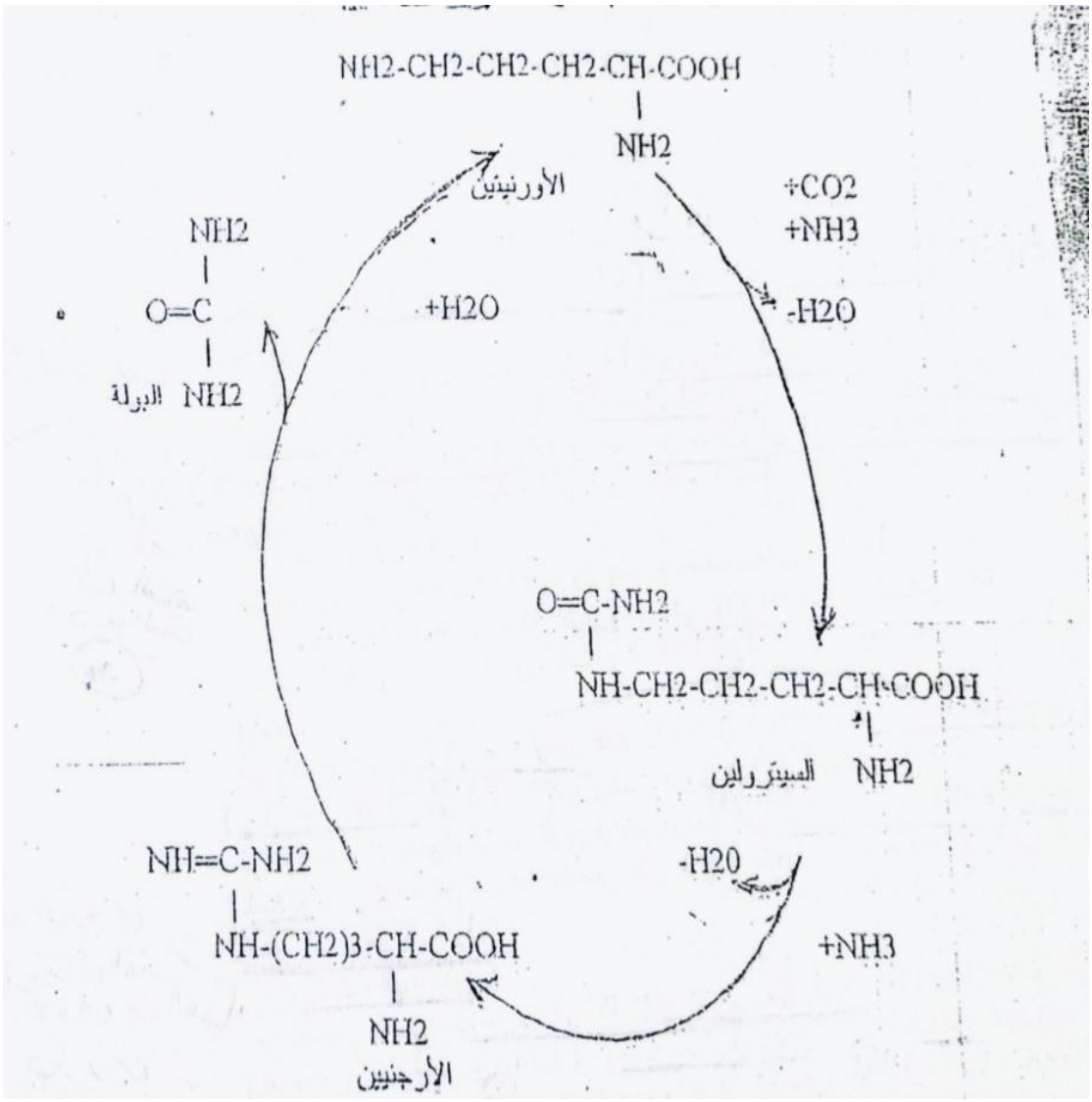
d. تيروزين ⟵ نيرامين

تكون البولة في الكبد :

يتم اصطناع البولة في الكبد بتدخل ثلاث حموض أمينية هامة :

- الاورنيتين Ornitin
- السيترولين Citroline
- الارجنيين Arginine

وبتدخل عدد من الخمائر المنحلة أو الانزيمات والنشادر الناجم عن نزع الزمرة الامينية من الحموض الامينية وغاز الفحم الناتج عن تنفس الخلية



استقلاب بعض الحموض الأمينية الهامة :

1) حمض امين الخل والغليسيين : NH2 – CH2 –COOH

على الرغم من بساطة بنيته الكيميائية فإنه يتدخل في اصطناع مركبات عديدة في العضوية كالبورفيرينات والخضاب الدموي والبورينات والكرياتينين والسيرين وبصورة غير مباشرة في اصطناع الحموض الامينية الكبريتية واصطناع السفنغوزين .

2) **السيستبئين** : SH – CH2 – CH – COOH

I

NH2

والسبستين :

$$NH2$$

I

$$S - CH2 - CH - COOH$$

I

$$S - CH2 - CH - COOH$$

I

NH2

- هما حمضان امينيان ضروريان للبدن . تدخل بشكل مباشر وغير مباشر في اصطناع الغلوتاتيون والانزيم A والتورين كما أنها تعتبر منبع لجذر الكبريتات والكبريتيت في البروتينات .

3) **الميتيونين** :

$$CH3 - S - CH2 - CH2 - CH - COOH$$

$$I$$

$$NH2$$

- يعتبر المنبع الأول لجذر الميتيل ($CH3$) يحمي الكبد من الانسمامات ويسمح بتحريك مخزون الشحوم .

4) **استقلاب الحموض الامينية العطرية (التيروزين – الفينيل الأنين) :**

الفينيل الانين ضروري للعضوية حيث يشكل التيروزين :

- قسم من التيروزين يتحول الى هرمونات يودية في الغدة الدرقية
- وقسم آخر يتحول في الغدة الكظرية الى ادرينالين
- قسم ثالث يتحول الى فيتامينات التي تلون الجلد والاشعار وقزحية العين

5) **استقلاب التريتوفان :**

- هو حمض اميني ضروري للعضوية يتحطم حسب نمطين :

A) النمط الأول : تنفتح الحلقة الاندولية ليعطي H2O + CO2 والفيتامين *PP*

B) النمط الثاني : يحدث دون انفتاح الحلقة الاندولية ويتم ذلك إما في النسج لو في الأمعاء .

- **في النسج:** يتحول الى سيرتونين الذي يلعب دورا هاما في تنظيم الضغط الشرياني وينطرح في البول على شكل 5 هيدروكسي اندول الخل (5-H-I-A-A)
- **في الأمعاء :** يتحول بفعل الزمرة الجرثومية إلى حمض اندول الخل والاندول والسكاتول حيث تمتص من قبل الأمعاء إلى الكبد وتتحول إلى اصبغة اندولية وسكاتولية تنطرح عن طريق البول .

6) **استقلاب الهيستيدين :**

- هو حمض اميني ضروري في الفترات الأولى من النمو ، يمكن ان يحصل على الهيستيدين بعملية نزع CO2 وتحوله الى هيستامين ، والهيستامين بكميات قليلة ضروري من اجل عملية الافراز الغدي وافراز العصارة المعدية .
- بينما تشكله بكميات كبيرة يسبب الصدمة التاقية والتحسسية

7) **استقلاب الخضاب الدموي :**

- يتحطم الخضاب في مستوى الجملة الشبكية البطانية (الكبد – الطحال – نقي العظام) ليتحول الى اصبغة صفراوية
- **ففي البداية:**

a) تنفتح النواة الرباعية للبيرول لتشكل ما يسمى فيردوغلوبين Verdoglobine

b) ثم ينسلخ الحديد والغلوبين عن النواة الرباعية ليشكل بيلفدرين

- الحديد يتم استقلابه كأي مادة بروتينية .
- الحديد يتبع في استقلابه دوره الحديد في العضوية
- **البيلفدرين :** هو ماده صباغية لونها ازرق مخضر ترجع في مستوى الجملة الشبكية البطانية لتتحول الى بيلروبين .

مقدمة حول الكيمياء الحيوية السريرية

/عرف/ : هي فرع من الكيمياء الحيوية تدرس :

1) السوائل الحيوية المختلفة في العضوية الحيوية بما فيها سوائل البزل الحيوية لكثير من الأعضاء من حيث :
   a) طرق الحصول على هذه السوائل
   b) دراسة الاوصاف العيانية لهذه السوائل
   c) دراسة التركيب الكيميائي لهذه السوائل
   d) دراسة وتطوير الطرق التحليلية الخاصة بدراسة هذه السوائل

2) الطرق الاستقصانية المختلفة الخاصة بعمل كل عضو من الأعضاء او جمل من الجمل او غدة من الغدد كإستقصاء وظائف الكبد والكلية

أهمية الكيمياء الحيوية السريرية :

أهميتها تكمن في كشف وتشخيص كثير من الامراض الاستقلابية والوراثية او في مراقبة المعالجة الدوائية وحسن سيرها

السوائل الحيوية والمواد الأخرى التي تدرسها الكيمياء الحيوية السريرية

- البول والبراز
- السائل المنوي
- العصارة الصفروية
- السائل العرقي
- السائل الدمعي
- المفرزات القصبية والرئوية والمخاطية
- الدم
- المفرزات القيحية
- دراسة الاشعار والاظفار
- السائل الدماغي الشوكي
- السوائل المفصلية
- العصارة المعوية والمعدية
- المفرزات التناسلية الانثوية
- السائل اللعابي
- السائل الامينوسي
- دراسة الحليب عند المرأة

فحوص البول

تشكل البول في الكلية :

البول هو سائل تفرزه الكليتان فيمر منهما الى المثانة وعندما نقارن التركيب الكيميائي للمصورة الدموية مع التركيب الكيميائي للبول نميز ثلاث أنماط من المركبات :

1) مركبات توجد في المصورة ولا توجد بالبول : هي المركبات الهيولية والشحمية (تقوم الكلية بدور سد مانع لمرورها)
2) مركبات توجد في البول ولا توجد في المصورة : تقوم الكليةتجاه هذه المركبات بدور تركيبي بحت
3) مركبات توجد في المصورة ولكنها توجد بالبول بتركيز اكبر : تقوم الكلية تجاه هذه المركبات بعملية تركيز

الجدول التالي يوضح ذلك

المركب	تركيز المركب في المصورة غ / ل	تركيز المركب بالبول غ / ل	الوظيفة التي تقوم بها الكلية	التركيز بالبول
شاردة الكلور	2.5	7	تركيز	2
شاردة الفوسفات	0.036	1.3	تركيز	36
شاردة بوتاسيوم	0.2	2	تركيز	10
شاردة صوديوم	3.35	4	تركيز	اكبر من واحد
شاردة كالسيوم	0.1	0.2	تركيز	2
شاردة المغنزيوم	0.02	0.15	تركيز	7.5
البولة	0.30	20	تركيز	65
حمض البول	0.2	0.7	تركيز	35
الكرياتينين	0.02	1	تركيز	50
المواد الهيولية	80	اثار زهيدة	منع	•
المواد السكرية	1	اثار زهيدة	منع	•
المواد الدسمة	5	اثار زهيدة	منع	•
حمض بول الفرس	0	0.5	تركيب	•
النشادر	آثار زهيدة	1	تركيب	•
الاوروكروم	0	0.5	تركيب	•

- تتألف الكليتان عند الانسان من مليونين وحجة فيزيولوجية تدعى بالنفرون ويتألف النفرون الواحد من كبة مالبيكي التي تتشكل من توزع وتفرع الشريان الكلوي الداخل ومن محفظة بومان التي تحيط بهذة الكبة وتتصل محفظة بومان بأنبوب ملتوي يدعى الانبوب الملتف يشمل قسم نازل وقسم معترض وقسم صاعد ينتهي بالانبوب الجامع

- إن الماء يعود ويمتص من جديد بنسبة 99% ، إن القسم الأكبر منه يمتص في قسم الانبوب الملتف الذي يلي محفظة بومان كما أنه في هذه المنطقة يمتص قسم من شاردة الكلور والصوديوم ويسيطر على هذا الامتصاص الحاثات القشرية المعدنية التي تفرزها غدة الكظر وقسم آخر من الماء يمكن ان يمتص او لا يمتص (20%) وهذا الامتصاص متعلق بعمل الهرمون النخامي المضاد للادرار *ADH*

- إن نقص هذا الهرمون يستدعي طرح كميات كبيرة من الماء في البول مسببا ما يدعى السكري التفه

- الغلوكوز يرشح كاملا في مستوى المحفظة ثم يعود ويمتص من جديد كليا في مستوى الانبوب وذلك بعد تحوله الى شكل (غلوكوز – 6 – فوسفات) بتدخل خميرة هيكروكيناز *Hexokinase* وال *ATP*

- إن هرمون جارات الدرق هو الذي ينظم مقدار الكالسيوم والفوسفورالدموي وذلك بإعادة امتصاصهما في مستوى الانبوب بمعدلات مقبولة

- تساهم الكلية في :
  1) مساهمة فعالة في التوازن الحامضي القلوي للدم وجعلة ثابتا
  2) تلعب دورا هاما في تكوين شاردة النشادر ابتداءا من آزوت الحمض الامينية وطرحه في البول على شكل املاح نشادرية
  3) دورا هاما في الضغط الشرياني عن طريق افراز خميرة الرينين *(Renine)*
  4) تنشيط او تثبيط توليد الكريات الحمراء في النقي بواسطة الهرمون الذي تفرزه (الاريثروبيوتين *Erythropiotine*)

حجم البول المطروح خلال 24 ساعة :

يتراوح حجم البول المطروح خلال 24 ساعة في الحالات الطبيعية :

المولودين حديثا وحتى 3 ايام	$20 - 50\ cm^3$
من 5 – 10 ايام	$100 - 350\ cm^3$
حتى سنة واحدة	$300 - 600\ cm^3$
حتى عشرة سنوات	$750 - 1500\ cm^3$
عند البالغين	$2000 - 750\ Cm^3$

- يزداد المقدار المطروح بإزدياد تناول السوائل وبتأثير البرد في حين يتناقص بتأثير الحر والتعب العضلي وذلك لزيادة التعرق
- كما يزداد المقدار المطروح في داء السكري والسكري التفه والتهاب الكلية المزمن
- بينما يتناقص المقدار المطروح في الحصيات و الانسمامات وفي التهاب الكلية الحاد والاسهالات خاصة في الكوليرا وفي انسداد المجاري البولية بسبب حصيات او التهاب او تضخم البروستات عند الرجل
- يكون اطراح البول عند الشباب اكبر منه عند الشيوخ ويكون اطراح الابوال كبيرا بعد 3 – 4 ساعات من تناول وجبة غذائية واقل مايمكن بين الساعة الثانية والرابعة صباحا

لون البول :

- إن لون البول في الحالات الطبيعية اصفر مختلف الشدة والسبب يعود الى وجود اصبغة صفراوية طبيعية (الاوروبيوتين – الاوروكروم – الاوروبيلين – الاندوكسيل – البورفيرين)
- بعض الادوية تلون البول خاصة : ازرق الميتلين يعطي البول لون ازرق والانتي ببرين يعطي البول لون احمر
- قد يتغير لون البولفي كثير من الحالات المرضية :

1) يخف لون البول في الداء السكري والسكري التفه
2) يكون لون البول اصفر مخضر في اليرقانات
3) يكون لون البول مسودا في حالة البيلة الالكابتونية
4) يكون لون البول محمرا اذا وجد فيه الدم او الخضاب الدموي

رائحة البول

- للبول رائحة خاصة ناجمة عن احتوائه على مواد فينولية ، ظهور رائحة نشادرية يدل على الفينولية
- رائحة البول تكون كريهة في التهابات المثانة والكلية وتصبح رائحته مركاينونية عند تناول

منظر البول

- منظر البول يكون رائقا عند اطراحه في الحالة البيعية ، واذا وجد عكر فيه دل على التهابات المثانة وحويضة الكلية
- اذا ترك البول لنفسه يظهر مع الزمن فيه عكر غيمي وهذا ناجم عن وجود خلايا الطرق البولية
- قد يبدو في البول راسب احمر بعد تركه في مكان بارد رغم انه يكون رائقا عند اطراحه وهذا ينجم عن وجود (البولات)
- وقد يتعكر البول بسبب الفوسفات

تفاعل البول

- ان تفاعل البول الطبيعي حامضي والسبب يعود الى وجود الفوسفات الحامضة وغاز الفحم وبعض الحموض العضوية كحمض اللبن وحمض البول وحمض بول الفرس .....

- تتراوح *ph* البول بين 5.8 – 6.5
- اذا ترك البول بملامسة الهواء تكثر الجرائيم التي تحلل البولة الى فحمات النشادر وهذا ما يؤدي الى نقص حموضة البول

- يزداد *ph* البول يتناول الأغذية النباتية الى 6.8 وتنقص بتناول الاغذية اللحمية الى 5.2 وترتفع بعد الطعام الى 7.4 ، كما ترتفع في حموضة المعدة وبعد تناول كمية من ثاني فحمات الصوديوم
- بينما تتناقص درجة ال *ph* في حالات النقرس والحصاة البولية والحميات والداء السكري ، اما في التهابات حويضة الكلية والتهابات المثانة يصبح تفاعل البول قلويا بسبب التخمرات النشادرية على حساب البولة

كثافة البول

- تتراوح كثافة البول في الحالات الطبيعية بين 1,003 – 1,030 في الدرجة 15 مئوية
- تختلف هذه الكثافة حسب حجم البول المطروح حيث تنقص عند ازدياد حجم البول وتزداد بنقصه (تناسب عكسي) ، ماعدا حالة داء السكري فإنها تزداد رغم ازدياد حجم البول المطروح

جمع البول من اجل فحصه و حفظ البول :

- يتم جمع بول 24 ساعة :
بأن يفرغ المريض مثانته حينما يستيقظ من النوم ويطرح هذا البول جانبا ثم يجمع البول اعتبارا من المرة الثانية وحتى صباح اليوم التالي حينما يستيقظ ويبول ويجمع ما يطرح من البول في هذه المرة مع ما كان قد جمع

- يضاف الى الزجاجة التي يجمع فيها البول شيء من مضادات العفونة نظرا لسرعة فسادد مكونات البول الا انه يجب انتخاب مضاد العفونة بشكل مناسب لأن بعضها يرسب بعض مكونات البول ويعيق بالتالي كشف بعض المركبات او يغير من شكل الرواسب البولية

- **من مضادات العفونة نذكر :** سيانور الزئبق – التيمول – حمض كلور الماء – حمض الخل – التواوين .
- يفضل في كل الأحوال وضع البول في مكان بارد حتى أخذه الى المخبر
- يجب الانتباه الى نظافة العبوة التي يجمع فيها البول خصوصا من اجل كشف المواد السكرية في البول .

- ان جمع بول 24 ساعة امر غير سهل ولا نلجأ اليه الا في بعض الفحوص الخاصة كعيار الهرمونات في البول وعيار الرصاص
- من الناحية العملية يمكن الاكتفاء بأخذ نموذج من البول المطروح عند الاستيقاظ من النوم صباحا
- من اجل جمع البول عند الأطفال : يمكن استعمال أكياس من البلاستيك تثبت على أعضاء الاطراح البولي لديهم .

مكونات البول الطبيعية

1) المركبات المعدنية : تشتمل على :

a) شوارد سالبة : الكلور – الكبريتات – الفوسفات

b) شوارد موجبة : الصوديوم – البوتاسيوم – الكالسيوم – الماغنيزيوم

- **الكلور:** يتراوح مقداره في البول مقدرا بكلور الصوديوم 8 – 10 غ/ل او 10- 14 غ/ل بول 24 ساعة يزداد مقداره عند تناول الأغذية الغنية بكلور الصوديوم وينقص مقدلره في الحمية عن الملح وبعض التهابات الكلية وفي بعض الامراض الانتانية بصورة عامة

- **الكبريتات :** يوجد في البول بثلاث اشكال :
  a) الكبريت المعدني
  b) كبريت متحد
  c) كبريت عضوي موجود في الحموض الامينية (الببيستين)
- يبلغ مقدار الكبريت العام في بول 24 ساعة بين 2 – 3 غ يزداد مقداره بتناول الأغذية اللحمية وفي حال الانسمام بالبنزين ومشتقاته ، وينقص مقدراه بتناول الأغذية النباتية

- **الفوسفات** : القسم الأعظم منه يكون على شكل فوسفات وحيدة المعدن او ثنائية المعدن
- ان منشأ الفوسفات في البول :
  1) اما خارجي عن طريق الأغذية
  2) او داخلي ناتج عن تطور الهيوليات النووية والدسم الفوسفورية
- يتراوح مقداره في البول 2 -3 غ/بول 24 ساعة
- يزداد هذا المقدار عند تناول اللحوم واثناء العمل العضلي والاعياء الفكري وفي حال السرطانات الدموية
- ينقص هذا المقدار بتناول الاغذية النباتية وفي دور الحمى وفي الامراض الانتانية

- **الكالسيوم :** يتراوح مقداره بين 60 - 180 ملغ/ ل يكون على شكل كلور كالسيوم او فوسفات وحيدة اوثنائية الكالسيوم

- يزداد مقداره في فرط نشاط جارات الدرق وفي فرط الفيتامينD
- ينقص مقداره في قصور جارات الدرق وفي مرض تأين العظام

- **الماغنيزيوم :** يتراوح مقداره بين 0,5 – 0,7 غ على شكل أكسيد المغنيزيوم يزداد مقداره عند تناول الأغذية اللحمية

- **الصوديوم :** يتراوح مقداره في البول 3,3 – 4 غ / ل ينقص مقداره في بعض التشمعات الكبدية وفي حوادث سوء التغذية

- **البوتاسيوم :** يتراوح مقداره 2,2 – 3,8 غ / بول 24 ساعة . ويحل البوتاسيوم محل الصوديوم في بعض الامراض كتشمع الكبد وسوء التغذية

- **شاردة النشادر :** تتشكل في الكلية من نزع الزمرة الامينية من الحموض الامينية يبلغ مقدارها 0,8 – 1,2 غ / بول 24 ساعة

  - ينقص مقدارها عند تناول القلويات وفي الحمية عن اللحوم
  - ويزداد مقداره عند تناول الأغذية اللحمية وتناول الحموض وفي التحمضن الناتج عن الداء السكري .

المكونات العضوية

i. المكونات الآزوتية :

1) البولة : يتراوح مقدارها في البول 14 – 20 غ / ل يختلف هذا المقدار بإختلاف الوجبة الغذائية ينقص مقدارها في الآفات الكبدية والكلوية

2) حمض البول : يبلغ مقداره 0,4 – 0,8 غ / بول 24 ساعة يزداد هذا المقدار بتناول الأغذية اللحمية وفي سرطانات الدم والامراض الكبدية والنقرس بينما ينقص مقداره بتناول الأغذية النباتية

3) **الكرياتين والكرياتينين :** الكرياتين هو حمض ميتيل غرانيدين الخل اما الكرياتينين : يتكون بفقدان جزيء من الماء من الكرياتين

- لا يوجد الكرياتين في البول في الحالات الطبيعية الا بمقادير ضئيلة جدا
- اما الكرياتينين فمقداره 1 – 2 غ / بول 24 ساعة ، يزداد مقداره بالتمارين الرياضية ، وينقص مقداره في التهابات الكلية ومرض بازدو وامراض العضلات

4) **الحموض الامينية :** لا يحوي البول في الحالات النظامية الا على مقادير زهيدة من الححموض الامينية

- **25 – 200 ملغ / بول 24 ساعة من :** غليسيرين – تورين – هيستيدين – غلوتامين
- **0 – 25 ملغ / بول 24 ساعة من :** تربتوفان – سيرين – لوسين – سيستين – ارجينين – فينيل الانين
- يزداد طرح هذه الحموض الامينية في حالات مرضية وذلك يعود الى ثلاثة أسباب رئيسية :

1) اضطراب في اليه إعادة الامتصاص الانبوبي
2) ازدياد في تركيز الحموض الامينية في المصورة الدموية
3) اضطراب في استقلاب الحموض الامينية في العضوية الحية

- **اهم الامراض المرتبطة بإطراح الحموض الامينية :**

A) **تناذر فانكوني :** هو مرض وراثي يشاهد في بول المريض حوالي عشرة أنواع من الحموض الامينية ويترافق هذا المرض مع بيلة غلوكونية وكثرة التبول مع ثبات في الكثافة كم يترافق مع ازدياد في اطراح البوتاسيوم والفوسفور وحمض البول وفي بعض اشكال هذا الداء عند الأطفال يلاحظ ترسب السيستين في خلايا الجملة الشبكية البطانية ونقي العظام

B) **داء السيستين :** مرض وراثي يترسب فيه السيستين في النسج بكمية كبيرة

C) **بيلة السيستين** : هو اضطراب وراثي في عودة امتصاص اربع حموض امينية : السيستين – الليزين – الاورنيتين – الارجينين

D) **داء ويلسون** : مرض وراثي ينقص مقدار النحاس بالدم وازدياد اطراحه في البول ويترافق هذا الداء بإزدياد مقدار الحموض الامينية المطروحة في البول وبيلة غلوكوزية وفوسفاتية ونقص في حمض البول في الدم

E) **الغلاكتوزيميا** : مرض وراثي يتعلق باستقلاب الغلاكتوز ،يترافق بوجود الغلاكتوز في البول الى جانب كميات مرتفعة من الحموض الامينية

F) **داء هارتيتوب** : داء وراثي يتميز بطرح مالا يقل عن عشرة أنواع من الحموض الامينية في البول

G) **داء تبول حمض فينيل البيروفي** : مرض وراثي يتميز بوجود كمية كبيرة من حمض فينيل البيروفي في البول مع ارتفاع نسبة الفينيل الانين في المصورة .

H) **بيلة التيروزين** : هو مرض وراثي يتميز بتراكم واطراح كميات كبيرة من حمض هيدروكسي فينيل البيروفي في البول بالإضافة الى كميات من التيروزين

I) **بيلة الهيموسيستين** : مرض وراثي يتميز بإطراح كبير من الهيموسيستين في البول الناجم عن اضطراب في استقلاب المينيونين

5) البروتينات المخاطية السكرية :

- هي مركبات تعطي بالاماهة حموض امينية ومشتقات سكرية ،هذه المركبات هي من مكونات النسج الضامة والغضاريف والاوتار ودسامات الاوعية الدموية ومكونات الضد للزمر الدموية
- تتواجد في البول في الحالات النظامية بمقدار اقل من 15 ملغ / بول 24 ساعة
- يزداد اطراحها في كثير من الامراض التي تدعى بأمراض البروتينات المخاطية السكرية حيث تصل الى 100 ملغ / بول 24 ساعة

ii. الحموض العضوية :

- يتواجد في البول الكثير ممن الحموض العضوية : حمض النمل – حمض الخل – حمض الزبدة – حمض الحماض – حمض اللبن
- يزداد اطراح حمض الحماض في بيلة حمض امين الخل والغليسين
- يزداد اطراح حمض اللبن في البول في حالات الاجهاد العضلي والفكري وبعض الامراض الكبدية (لأن الكبد هو العضو الرئيسي الذي يحول حمض اللبن الى غايكوجين) ويزداد أيضا عند نقص الفيتامين *B1*

iii. الفيتامينات :

- يتواجد في البول عدد من الفيتامينات او مشتقاتها : الفيتامين *PP – B12 -B1* والفيتامين *C* – *B2* عيارها في البول يفيد في تشخيص كثير من الامراض خاصة الفيتامين *C*

iv. الخمائر المنحلة او الانزيمات :

- اهم الخمائر التي تتواجد في البول خمائر : الترانس اميناز – خمائر الفوسفاتاز – الهضمين – الاميلاز
- عيارها يفيد في تشخيص كثير من الامراض ، لكن اكثر ما يطلب عيار خميرة الاميلاز حيث تزداد في البول في التهاب المعثكلة والتهاب الغدة النكفية الحاد (النكاف)

v. المواد الصباغية :

1) **الاوروكروم :**

- هي مادة احينية كبريتية مقدارها يقع بين 1,3 – 0,5 غ / ل وهي المادة الصباغية الرئيسية في البول

2) **الاوروبيلين او الصفراوين :**

- يحوي البول الطبيعي الطازج على مقادير زهيدة من الصفراوين (الاوروبيلينوجين) العديم اللون الذي يتأكسد بفعل النور والهواء الى صفراوين (الاوروبيلين) ذو اللون الأصفر .
- مولد الصفراوين يتشكل في العضوية من تحطم الخضاب الدموي

3) **الاندوكسيل والسكاتول :**

- مادتان تشتقان من الاندول الناتج عن تحطم التربتوفان بفعل الزمرة الجرثومية
- تمتصان من الأمعاء الى الكبد لتتحول الى مشتقات قابلة للاطراح بسهولة ثم تطرح عن طريق البول
- يحوي البول في الحالة الطبيعية على مقادير زهيدة جدا من هذه الاصبغة لا تتجاوز 10 ملغ / ل
- يزداد اطراحها في الاضطرابات المعوية (الإصابة بالجبارديا لامبلية عند الأطفال)